

IT ZAVRŠNI

Pitanja koja je Ljubojević govorio tokom semestra na predavanjima:

1. **Spanning-Tree Protocol**
2. **Fizičke i logičke topologije (očekuje se da se zna sa računarskih mreža)**
3. **PPP NCP protokoli iz prezentacije WAN tehnologije nisu važni, obratiti pažnju na tehnologije, tipove prenosa, veze, a posebno detaljno objašnjenje slike WAN uređaji na 14. strani prezentacije.**
4. **Kod rutiranja primjer sa slikom sa L3 uređajima (ruterima) i L1 (ripiterima)**
5. **Redistribucija ruta.**
6. **Administrativna distanca i metrika.**
7. **Od protokola za automatsku dodjelu adresa važan DHCP (RARP i BOOTP nebitni)**
8. **Ilustruj i objasni BGP princip rada.**
9. **Navedi i objasni BGP attribute.**
10. **Navedi i objasni proces izbora najbolje rute (39. strana u prezentaciji BGP)**
11. **NDP protokoli.**
12. **Autokonfiguracija IPv6 uređaja.**
13. **Slika za podjelu IPv6 adresa (strana 15) uz kratko objašnjenje.**

Pitanja sa rokova:

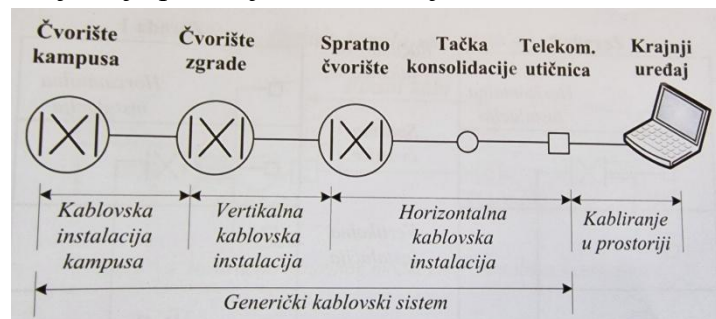
L2 tehnologije

Pitanja vezana za L2 tehnologije:

1. Objasniti strukturno kabliranje.

Strukturno kabliranje omogućava realizaciju jedinstvene, hijerarhijski organizovane kablovske instalacije koja se može koristiti za različite sisteme slabe struje i telekomunikacija. Hijerarhijska organizacija pasivne mrežne infrastrukture je zasnovana na odgovarajućoj **vertikalnoj** i **horizontalnoj** kablovskoj instalaciji unutar objekta, ali i vanjske kablovske instalacije koja međusobno povezuje objekte unutar **kampus računarske mreže**. **Vertikalna kablovska instalacija** je obično u funkciji povezivanja mjesta koncentracije računarske mreže koji se nalaze na različitim spratovima jednog objekta, a **horizontalna** omogućava povezivanje radnog mjesta korisnika, odnosno računarskog priključka, sa lokalnim mjestom koncentracije mreže na spratu objekta. Kablovska instalacija koja povezuje različite objekte se obično naziva **kičma kampus mreže**.

Dužina horizontalnog kabliranja je standardizovana na 90 metara od spratnog čvorišta do telekomunikacione utičnice, plus dodatnih 10 metara za peč kablove (tako da ukupno ne smije preći 100 metara).



2. Navesti (ilustrovati) i objasniti procese svičinga.

Procesi koje obavljaju svičevi su isti kao kod bridža, s tom razlikom da je procesima obuhvaćeno više portova. Pet procesa svičinga su:

• Forwarding (prosljeđivanje)

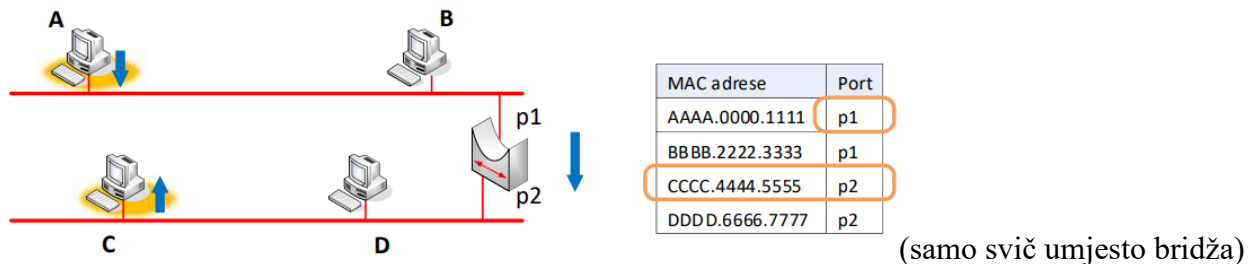
Prosljeđivanjem se okviri primljeni na ulaznom portu sviča prosljeđuju odredišnom portu koji se nalazi na nekom drugom segmentu.

Izvorišni i odredišni uređaji su na različitim segmentima. Okvir treba da se proslijedi na odgovarajući port prema odredištu.

Proces:

- Prima se okvir na jednom portu (ulazni port)
- Gleda se **odredišna** MAC adresa iz zaglavlja okvira
- Nađena je odredišna MAC adresa u MAC (bridžing) tabeli
- **Uslov – odredišna MAC adresa nije uparena sa ulaznim portom**

Rezultat: Okvir se propušta (prosljeđuje), odredišni uređaj prima okvir.



• Filtering (filtriranje)

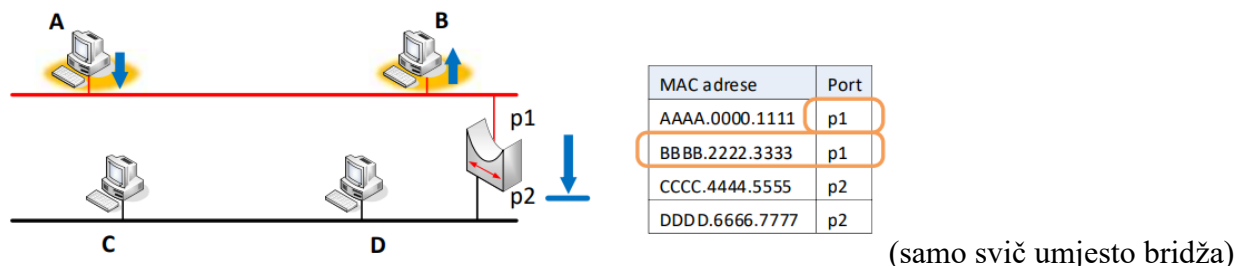
Ukoliko su izvorišni i odredišni uređaj na istom mrežnom segmentu tada se okviri filtriraju, odnosno ne propuštaju. Osnovni razlog je u tome što će zbog pripadnosti istom mrežnom segmentu odredišni uređaj primiti okvir nezavisno od sviča.

Izvorišni i odredišni uređaji su na istom segmentu. Okvir treba da se filtrira, jer će ga odredište primiti nezavisno od sviča.

Proces:

- Prima se okvir na jednom portu (ulazni port)
- Gleda se **odredišna** MAC adresa iz zaglavlja okvira
- Nađena je odredišna MAC adresa u MAC (bridžing) tabeli
- **Uslov – odredišna MAC adresa je uparena sa ulaznim portom**

Rezultat: Okvir se ne propušta (filtrira) – uništava se. Odredišni uređaj je primio okvir nezavisno od sviča.



• Learning (učenje)

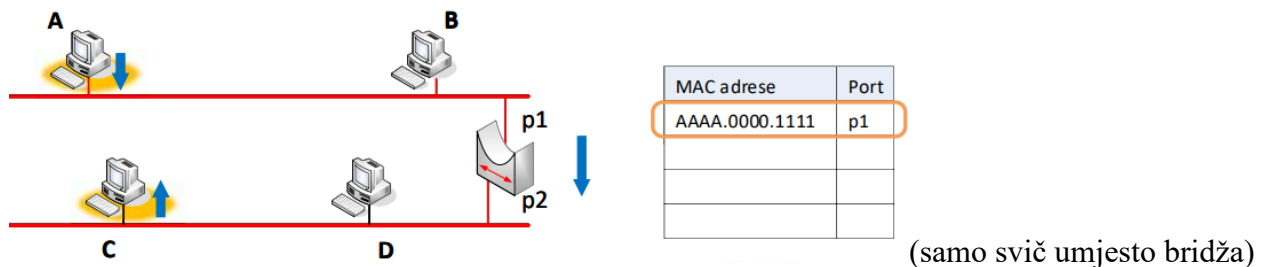
Proces učenja se provodi kada je potrebno popuniti ili ažurirati sadržaj MAC adresne tabele sviča.

Učenje – svič saznaje na kom portu se nalaze pojedine MAC adrese. Početno stanje po uključenju sviča – MAC (bridžing) tabela je prazna. Uređaji generišu saobraćaj i šalju okvire na mrežu.

Proces:

- Prima se okvir na jednom portu (ulazni port)
- Gleda se **izvorišna** MAC adresa iz zaglavlja okvira
- **Izvorišna MAC adresa sa ulaznim portom se upisuje u MAC (bridžing) tabelu**

Rezultat: Popunjava se MAC (bridžing) tabela (i za filtering i za forwarding). Transparentno – za uređaje u LAN mreži svičevi su „nevidljivi“



• Flooding (plavljenje)

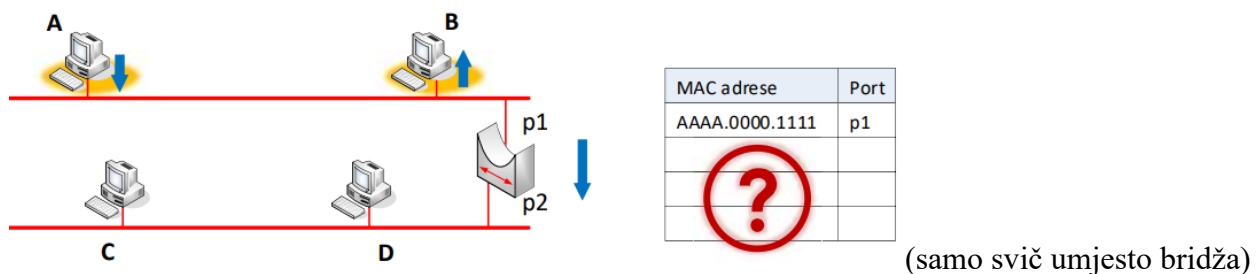
Plavljenje se obavlja kada se odredišna MAC adresa ne nalazi u tabeli, te ne postoji **dovoljno** informacija za odluku o propuštanju okvira. U ovom slučaju okvir sa dolaznog porta se proslijeđuje na sve preostale portove sviča osim dolaznog porta.

Odredišna MAC adresa iz zaglavlja okvira ne nalazi se u MAC (bridžing) tabeli. Svič ne zna da li da propusti okvir.

Proces:

- Prima se okvir na jednom portu (ulazni port)
- Gleda se **odredišna** MAC adresa iz zaglavlja okvira
- Nije nađena odredišna MAC adresa u MAC (bridžing) tabeli
- Okvir se **poroslijeđuje** na ostale portove sviča, ali ne i na prijemni port

Rezultat: Okvir se propušta (proslijeđuje), čak i ako ne treba. Odredišni uređaj će svakako da primi okvir, bilo da je na ulaznom portu ili na nekom drugom.



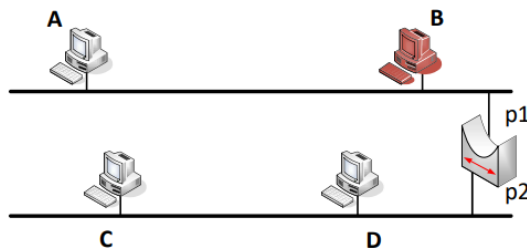
- Aging (zastarijevanje unosa ili brisanje iz tabele)**

Proces brisanja tabele se provodi radi zaštite od pojave netačnih podataka i suvišnih podataka u tabeli. Za sve unose u redovima tabele koji su stariji od predefinisano vremena i nema saobraćaja sa posmatrane MAC adrese obavlja se brisanje reda u tabeli, odnosno resetovanje tog zapisa.

Tjmer za svaki red u tabeli – resetuje se pri *Learning* procesu.

Ukoliko sa određene MAC adrese nema saobraćaja neko vrijeme (tipično 2 min), odgovarajući red iz tabele se briše.

Potreba: Zaštita od popunjavanja MAC (bridžing) tabele. Zaštita od pojave netačnih podataka ukoliko se neki uređaj premješta sa jednog na drugi port sviča.



MAC adrese	Port
AAAA.0000.1111	p1
BBBB.2222.3333	p1
CCCC.4444.5555	p2
DDDD.6666.7777	p2

(samo svič umjesto bridža)

3. Navedi i objasni tehnike učitavanja i prosljeđivanja okvira.

Tehnike učitavanja (baferovanja) i prosljeđivanja okvira – utiče na kašnjenje.

Sa stanovišta **učitavanja** i **prosljeđivanja** okvira svičevi koriste tehnike:

- Store and Forward**

Ova tehnika unosi najveće kašnjenje zbog toga što se prima cijeli okvir, analizira i tek tada prosljeđuje na izlazni port.

Svič prima cijeli okvir, provjerava FCS i prosljeđuje ga na izlazni port – najveće kašnjenje.

- Fragment Free**

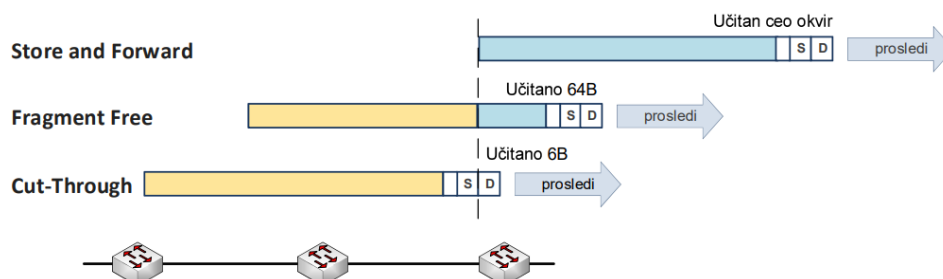
Ova tehnika se sastoji u tome da prosljeđivanje okvira započinje nakon primljenih 64 bajta okvira.

Svič počinje prosljeđivanje nakon primljenih prvih 64 bajta. Ako nastane kolizija kada svič radi u *half-duplex* modu (povezan na hab).

- Cut-Through (Fast Forward)**

Ova tehnika se sastoji u tome da svič započinje prosljeđivanje čim primi određenu MAC adresu, tj. nakon 6 bajta.

Svič počinje prosljeđivanje čim primi određenu MAC adresu (samo 6 bajtova) – najmanje kašnjenje.



4. Navedi i objasni parametre Spanning-Tree Protocol-a.

Spanning-Tree Protocol (STP) je protokol definisan standardom IEEE 802.1D (1990) pomoću koga se vrši uklanjanje petlji u Ethernet mrežama (L2 nivo). Glavni cilj STP-a je da identifikuje redundantne putanje, ostavljajući jednu aktivnu stablo-strukturu (spanning tree) po kojoj se okviri prenose.

Parametri STP-a:

- **Identifikacija sviča/bridža (Bridge ID)**

Jedinstveni identifikator svakog sviča, sastoji se iz dva polja (ukupno 8 bajtova): **Bridge Priority** (2 bajta) i **MAC adresa** (6 bajtova). Koristi se za izbor **Root Bridge-a** (sviča). Prioritet se može setovati i forsirati određeni svič da ima veći značaj u STP.

- **Cijena porta (Port Cost)**

Cjeloborjna vrijednost pridružena portu. Ista za uparene portove u *point-to-point* vezama i dijeljenim segmentima. Obrnuto proporcionalno brzini prenosa na portu. Inicijalno se računalo kao 1000 Mbps/Bandwidth, a kasnije je revidirano da bi se podržale i veće brzine od 1 Gbps.

Brzina	IEEE Cost	Revidirani IEEE Cost
10 Mbps	100	100
100 Mbps	10	19
1 Gbps	1	4
10 Gbps	1	2

- **Cijena putanje (Path Cost)**

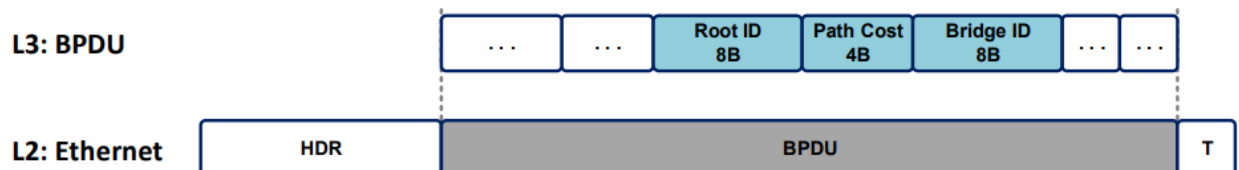
Suma cijena portova na putu od izvora do odredišta (ulazni port – jedan po vezi). Određuje metriku putanja – za odlučivanje koja putanja je bolja. Najbolja putanja ima najmanju cijenu.

- **BPDU – Bridge Protocol Data Unit**

Prenose STP **infromacije**. Samo između susjednih svičeva. Ove poruke su enkapsulirane unutar Ethernet okvira – STP predstavlja protokol 3. nivoa. Izvorišna MAC adresa – port sviča koji šalje okvir, odredišna MAC adresa – fiksna multikast MAC adresa (0180.C200.0000). Ovu poruku prihvataju samo STP svičevi, ostali uređaji je odbacuju.

Postoje tri vrste BPDU poruka:

- *Configuration BPDU*
- *TCN – Topology Change Notification*
- *TCA – Topology Change Acknowledgment*



a. Ostatak STP-a

Sprovođenje STP

STP proces se odvija kroz 4 faze:

1. Izbor root sviča (bridža)

Root svič – svič sa najmanjom identifikacijom (Bridge ID).

Inicijalno svičevi nemaju informacije o drugim svičevima i njihovim identifikacijama. Svaki svič nominuje sebe za root svič i *Configuration BPD*U poruku sa svojom identifikacijom u polju *Root Bridge ID* oglašava susjednim svičevima.

Susjedni svičevi kada prime *Configuration BPD*U poruku: Ako je vrijednost *Root Bridge ID* iz poruke **veća** od identifikacije sviča – svič nastavlja da oglašava sebe kao kandidata za *Root svič*, a ako je vrijednost *Root Bridge ID* iz poruke **manja** od identifikacije sviča – svič počinje da oglašava dobijenu (manju) vrijednost za *Root Bridge ID*.

Poslije izvjesnog vremena svi svičevi će da oglašavaju najmanju vrijednost *Root Bridge ID* i svi svičevi su se usaglasili da taj svič postaje *Root svič*.

2. Izbor root portova (RP)

Samo *root svič* nastavlja da šalje *Configuration BPD*U. Svi ostali svičevi primaju *Configuration BPD*U poruke, koje sadrže *Path Cost*. Pri prijemu poruke na sviču, na *Path Cost* se dodaje *Port Cost*. Svičevi reemituju *BPD*U sa novom vrijednošću *Path Cost* dalje do ostalih svičeva. Do svičeva dolaze poruke po svim putanjama sa cijenom do *root sviča*.

Root port (RP) – port sviča koji prima najmanju vrijednost *Path Cost* (cijena do *root sviča*). Port sviča koji po „najboljoj“ putanji vodi do *root sviča*. **Samo jedan port na nivou sviča.**

Ako više portova dobijaju istu vrijednost *Path Cost* (postoji više putanja do *Root sviča* sa istom cijenom), bira se port koji dobija *Configuration BPD*U poruku **od sviča sa manjom identifikacijom (manji Bridge ID)**.

Ako postoje dvije paralelne veze sa svičem od koga se dobijaju *Configuration BPD*U poruke sa istom vrijednošću *Path Cost*, bira se port sa manjim internim rednim brojem. Na nivou sviča postoji samo jedan *RP*.

Svi *RP* su aktivni – *Forwarding stanje*.

3. Izbor designated portova (DP)

Designated port (DP) – port na segmentu koji oglašava najmanju vrijednost *Path Cost* (port na segmentu „najbliži“ *root sviču*). Samo jedan port na segmentu može da bude *DP*. Svi portovi *root sviča* su *DP* (prenose najmanju vrijednost *path cost* – 0).

DP na segmentu ostvaruje najbolju putanju prema *root sviču*. Svič ne zna da li je na njega direktno povezan drugi svič ili se nalazi hab sa krajnjim uređajima ili drugim svičevima. *DP* obezbjđuje preferiranu vezu (ulaz i izlaz) za saobraćaj uređaja na tom segmentu.

Ako više svičeva oglašava istu vrijednost *Path Cost*, bira se port na segmentu čiji svič ima manji *Bridge ID*.

Svi *DP* su aktivni – *Frowarding stanje*.

4. Blokiranje preostalih portova (BP)

RP i *DP* se stavljaju u *Frowarding stanje* – prosljeđuju okvire, a svi ostali se stavljaju u *Blocking stanje* – blokirani portovi (*BP*).

Svičevi ne prosljeđuju okvire kroz svoje *BP* portove (izlazni smjer).

Okviri pristižu sa linka na *BP* (ulazni smjer). Prihvataju se samo okviri sa *BPD*U porukama. Svi ostali okviri se odbacuju.

Stacionarno stanje

Root svič emituje Configuration BPDU poruke svake 2 sekunde (Hello timer).

Ostali svičevi na svoje RP primaju Configuration BPDU poruke, a na svoje DP reemituju BPDU poruku sa dva izmijenjena polja: ID pošiljaoca i Path Cost (Root Bridge ID ostaje isti), tretiraju se kao nove poruke, ali koje originalno potiču od root sviča.

STP tajmeri

- **Hello timer**

Period oglašavanja Configuration BPDU poruka od strane root sviča – **2 sekunde**.

- **Max Age timer**

U slučaju da svič više ne prima BPDU poruke, vrijeme čekanja dok se ne pokrene novi proces uspostavljanja STP topologije – **10 x Hello period**

- **Forward Delay**

Vrijeme čekanja koje se dodatno uvodi kako bi se osiguralo da propagiraju sve informacije u sve dijelove mreže, kako bi se izbjegle eventualne petlje tokom konvergencije – **15 sekundi**.

- Tajmeri se oglašavaju u Configuration BPDU porukama, moraju da budu usaglašeni u cijeloj mreži (iste vrijednosti na svim svičevima).

STP stanja portova

Postoje 4 stanja portova:

- **Blockink state**

Ne prenose se okviri sa podacima. Prihvataju se samo ulazni BPDU paketi.

- **Listening state**

Privremeno (tranziciono) stanje – 15 sekundi (Forward Delay timer). Ne prenose se okviri sa podacima. **Počinju i da se šalju samo BPDU paketi**. Računaju se STP parametri – cijena do root sviča, RP, DP.

- **Learning state**

Privremeno (tranziciono) stanje – 15 sekundi (Forward Delay timer). **Prihvataju se okviri sa podacima, ali se oni ne prosljeđuju (odbacuju se)**. Svič počinje da uči MAC adrese i formira validnu bridžing tabelu. Izbjegava se previše fladinga nakon aktivacije porta.

- **Forwarding state**

Prenose se okviri u oba smjera.

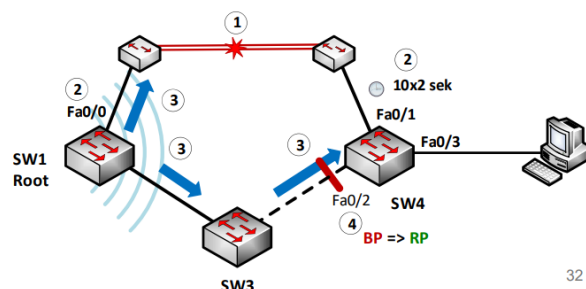


STP konvergencija

Promjena topologije – promjena stanja STP – „konvergencija“, prekid ili dodavanje novih veza. Osnovni problem – sprečavanje privremenih petlji tokom konvergencije.

Prelazak iz Forwarding u Blocking stanje – trenutno. Čim se detektuje potreba – Path Cost na tom portu više nije najbolji.

Prelazak iz Blocking u Forwarding stanje – postepeno. Na portu pristiže najbolja vrijednost polja Path Cost. Oprezno, kako bi se dalo vremena ostalim svičevima da konvergiraju. Da se eliminiše mogućnost nastajanja petlji tokom konvergencije.



da pošalje TCN BPDU poruku, ali ne može jer je RP u prekidu.

3. Root svič nastavlja da oglašava Configuration BPDU poruke na 2 sekunde, SW4 učitava Configuration BPDU na blokiranom portu Fa0/2

4. SW4 detektuje bolji (jedini) Path Cost na portu Fa0/2. Listening stanje – 15 sekundi, Learning stanje – 15 sekundi.

Konvergencija – 50 sekundi.

STP i EtherChannel

Više paralelnih veza između dva sviča (uređaja) – **jedna logička veza**, povećan kapacitet, otpornost na otkaz pojedine veze.

Povećana skalabilnost (STP-a) – ako otkáže jedna veza, ne narušava se STP stablo. Sve veze moraju da se prekinu, da bi se pokrenula STP konvergencija.

STP opcije – PortFast

STP se inicijalno provodi na svim portovima, čak i na onima na kojima nisu povezani svičevi, već drugi uređaji – pristupni portovi (access). Kada se uključi krajnji uređaj (npr. računar), na tom portu sviča dolazi do konvergencije:

- Ulazi se u Listening i Learning stanje
- Uređaj može da čeka 30 sekundi da bi se zaštitili od petlji – nepotrebno!

PortFast se konfiguriše na pristupnim portovima da se odmah pređe u forwarding stanje. Na ovim portovima se ne generiše TCN BPDU. Postavljamo samo kada smo sigurni da nema petlji i neće ih biti u buduću. Ako se na port sa uključenom PortFast opcijom ipak poveže svič: STP će početi da funkcioniše, preskače Listening i Learning stanje – ne štiti se dovoljno dobro od mogućih petlji, problem su privremene petlje koje mogu da nastanu tokom konvergencije.

STP opcije – Security

Scenario:

- Napadač poveže svoj laptop na druga dva sviča
- Laptop obavlja funkciju sviča, sa postavljenim najboljim prioritetom i postane root svič
 - Neoptimalna struktura stabla van kontrole administratora
 - Kroz laptop (root svič) prolazi veći dio saobraćaja, koji se može prisluškivati – npr. otkrivanje lozinki

Zaštita:

- BPDU Guard
 - Na pristupnim (access) portovima se ne očekuju BPDU okviri
 - Port se zabranjuje (disabling) ako se na njega prime BPDU okviri
 - Port se aktivira kada prestane da prima BPDU okvire
 - Primjenjuje se u paru sa PortFast tehnikom
- Root Guard
 - Na portu se dozvoljava prijem BPDU okvira, ali se zabranjuje prijem BPDU okvira sa boljom Bridge ID vrijednošću
 - Sprečava se da se na tom portu javi bolji kandidat za root svič

5. Virtualni LAN (VLAN):

a. Uloga i principi konfiguracije.

VLAN – Virtual Local Area Network, logički dijeli fizičku LAN mrežu na nezavisne logičke LAN mreže. **Funkcionalno potpuno ekvivalentno kao fizičke LAN mreže.**

Konfigurisanje VLAN-ova se vrši na svičevima, softverski. Odgovarajući port sviča se postavlja u odgovarajući VLAN.

Statički – Određeni port sviča se pridružuje nekom VLAN-u prilikom konfigurisanja. Više administrativnog posla, ali je jednostavnije za praćenje.

Dinamički – Na osnovu nekog parametra paketa saobraćaj se svrstava u određeni VLAN (MAC adresa, IP adresa, ...). Obično se konfiguriše nekim specijalizovanim softverom.

VLAN-ovi omogućavaju:

- Fleksibilnost – mogućnost promjene fizičke lokacije radnog mjesta, uz zadržavanje pripadnosti istom VLAN-u.
- Skalabilnost – dodavanje novih korisnika u postojeći VLAN ili dodavanje novog VLAN-a je neometano.
- Sigurnost
- Po cijenu malo veće složenosti i više administrativnog rada

„Problem“ je kada su VLAN-ovi rasprostranjeni na više svičeva. Klasično rješenje – za svaki VLAN posebna veza (ovo „rješenje“ je neskalabilno i skupo – troše se portovi).

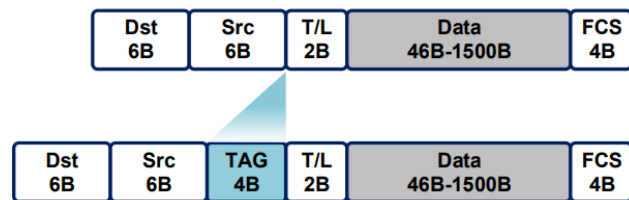
Ipak standardno (pametno) rješenje je upotreba trunk linkova – trunk link je zajednička veza za sve VLAN-ove.

VLAN Frame Tagging – IEEE 802.1Q standard. Na trunk vezama u Ethernet zaglavlje se dodaju 4 bajta. Posljednjih 12 bita označava identifikaciju VLAN-a (VLAN ID).

VLAN ID može imati vrijednosti od 0 do 4095. Neke vrijednosti mogu da budu rezervisane – 0, 1, 4095.

Primjenjuje se samo na trunk vezama:

- Između 2 sviča
- Između sviča i rutera
- Između sviča i servera



b. Objasniti vrste portova i način povezivanja VLAN-ova.

Postoje dvije osnovne vrste portova u VLAN okruženju:

1. Access port:

- Prenosi saobraćaj za samo jedan VLAN.
- Tipično se koriste za povezivanje krajnjih uređaja (računara, štampača).
- VLAN ID nije vidljiv **krajnim** uređajima.

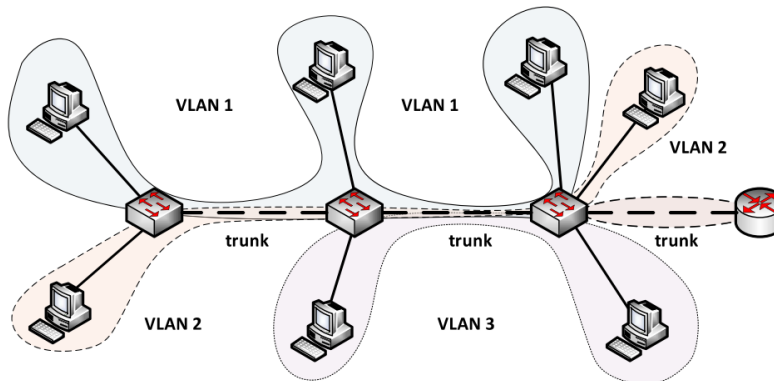
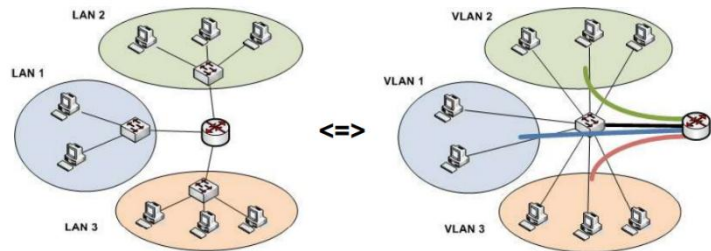
2. Trunk port:

- Prenose saobraćaj sa više VLAN-ova istovremeno.
- Koriste se za međusobno povezivanje svičeva ili sviča sa ruterom.

- Koristi se IEEE 802.1Q tagging, koji u Ethernet frejm ubacuje dodatni 4-bajtni tag sa VLAN ID-jem

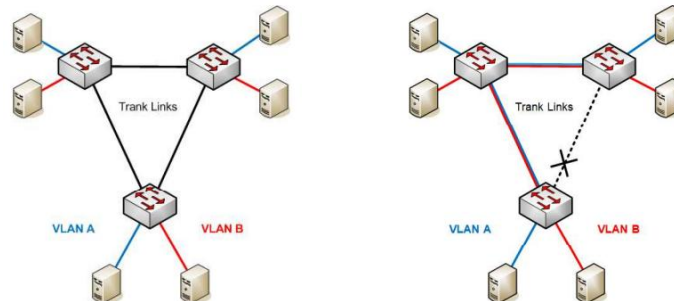
Vrste potova moraju da se poklapaju na obe strane jedne veze – ili oba **acces** ili oba trunk.

Povezivanje različitih LAN-ova (pa i različitih VLAN-ova) MORA se obaviti preko L3 uređaja (rutera ili L3 sviča). **Odvojene fizičke veze svakog sviča i rutera – nije skalabilno. Trunk veza između jednog sviča i rutera – savremeno rješenje (ROAS – Router On A Stick).**

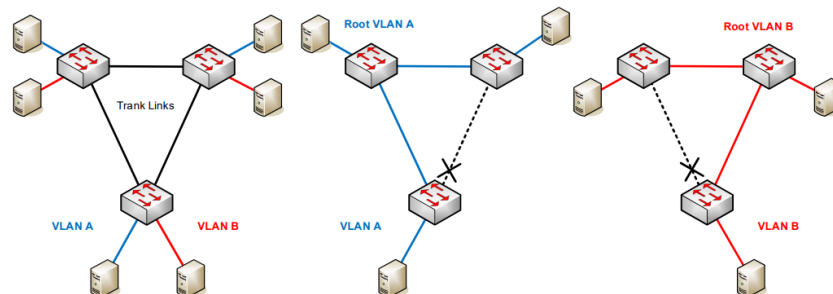


STP i VLAN-ovi

Klasičan pristup – zajedničko STP stablo za sve VLAN-ove – **VLAN-ovi „unutar“ STP**. Blokirani portovi se ne koriste ni za jedan VLAN – neoptimalno.



Noviji pristup – posebno STP stablo za svaki VLAN – **STP „unutar“ VLAN-a**. PVST – „Per-VLAN STP“. Nezavisno sprovođenje STP po različitim VLAN-ovima. Optimalnije korištenje fizičkih linkova.



6. Ilustrovati i objasniti faze povezivanja klijenta na WLAN.

Povezivanje klijenta na WLAN mrežu odvija se u tri osnovne faze, koje omogućavaju da uređaj (npr. laptop ili telefon) pristupi bežičnoj mreži preko Access Point (AP):

1. Razmjena parametara – usaglašavanje podržanih standarda, frekvencije, brzine prenosa, itd:

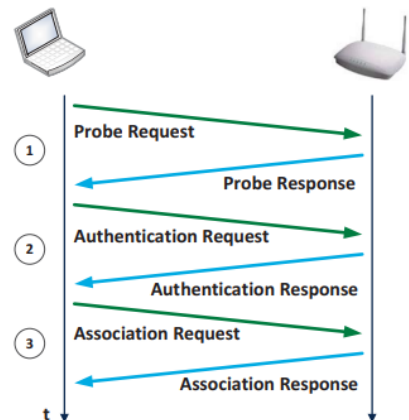
- Klijent šalje **Probe Request** kako bi pronašao mreže u dometu.
- AP odgovara sa **Probe Response**, u kojem šalje svoj SSID (naziv mreže), podržane standarde i brzine.
- Ova faza je važna za usklađivanje komunikacionih parametara.

2. Autentifikacija:

- Klijent šalje **Authentication Request**.
- AP odgovara sa **Authentication Response**.
- Ova faza može biti otvorena (open system) ili uz upotrebu lozinke (npr. WPA2).

3. Učlanjivanje (asocijacija):

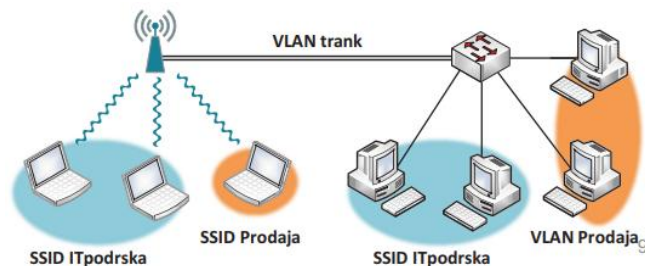
- Klijent šalje **Association Request**, tražeći pristup mreži.
- AP šalje **Association Response**, nakon čega je veza uspostavljena i klijent može slati i primati podatke.



7. Integracija WLAN mreže u VLAN

WLAN mreže se često integrišu u postojeće VLAN strukture, zbog bolje organizacije i sigurnosti.

- **SSID (Service Set Identifier)** – predstavlja naziv WLAN mreže i može se mapirati u VLAN. Na primjer: SSID = ITPodrska u VLAN 10, SSID = Prodaja u **VLAN 20**
- **Trunk link** se koristi između AP i sviča. Omogućava da više VLAN-ova (SSID-eva) koristi jednu fizičku vezu.
- Više **SSID-eva** može biti definisano na jednom AP-u, pri čemu je svaki SSID logički odvojen i pripada različitom VLAN-u.



Prednosti ove integracije:

- Jasna segmentacija korisnika (npr. po odjelima)
- Viši nivo sigurnosti i kontrole pristupa
- Skalabilnost i fleksibilnost WLAN infrastrukture

8. Navedi karakteristike WEP, WPA i WPA2.

Bežične mreže su posebno podložne **napadima**, jer koriste dijeljeni medijum – svi članovi mogu da čitaju poruke.

Postoje 3 glavna rješenja (sigurnosna mehanizma):

1. WEP – Wired Equivalent Privacy

- Najstariji i najmanje siguran.
- Koristi statički simetrični ključ (svaki korisnik mora ručno da podešava ključ – komplikovano)
- Ključ od 64 bita, ali se za šifrovanje koristi samo 40 bita.
- Lako ranjiv na brute force napade.
- Danas se smatra zastarjelim i ne preporučuje se za korištenje.
- Ad-hoc rješenja proizvođača:
 - Sakrivanje SSID naziva – AP ne oglašava SSID
 - Filtriranje po MAC adresama – ručno se dozvoljava pristup samo za određene MAC adrese

2. WPA – Wi-Fi Protected Access

- Privremeno rješenje koje je zamijenilo WEP.
- Uvodi **dinamičku razmjenu ključeva** i bolju autentifikaciju (korisničko ime i lozinka – 802.1x).
- Podržava bolji mehanizam za kontrolu pristupa.

3. WPA2 – IEEE 802.11 (Wi-Fi Protected Access 2)

- Najsigurniji i preporučeni standard.
- Formalno standardizovan 2005. godine.
- Koristi **AES (Advanced Encryption Standard)** – jak algoritam za šifrovanje.
- Nekompatibilan sa starijim WEP/WPA uređajima.
- Predstavlja današnji standard za sigurnu WLAN komunikaciju.

9. PPP NCP protokoli iz prezentacije WAN tehnologije nisu važni, obratiti pažnju na tehnologije, tipove prenosa, veze, a posebno detaljno objašnjenje slike WAN uređaji na 14. strani prezentacije.

WAN (Wide Area Network) predstavlja mrežu velikih razmjera koja povezuje udaljene lokacije – gradove, države ili čak kontinente. Koristi se za povezivanje lokalnih mreža (LAN) putem telekomunikacionih tehnologija.

1. Tipovi prenosa u WAN mrežama

Prema načinu prenosa, WAN tehnologije se dijele na:

- **Circuit-switched (komutacija kola):**
 - Tradicionalni sistem prenosa u kome se fizička veza uspostavlja i održava tokom cijele sesije.
 - Koristi se u telefonskim mrežama (npr. ISDN).
 - Nudi pouzdanu vezu, ali je neefikasna i skupa, jer se opterećuje cijeli kanal.

- **Packet-switched (komutacija paketa):**

- Podaci se šalju u paketima, svaki ide nezavisnim putem.
- Nema stalne fizičke veze, što omogućava bolju iskorištenost resursa.
- Savremene tehnologije: L2VPN, L3VPN, prethodno: Frame Relay, ATM, X.25.

2. Tipovi veza (fizički prenos)

Veze na L1 (fizičkom) nivou mogu biti:

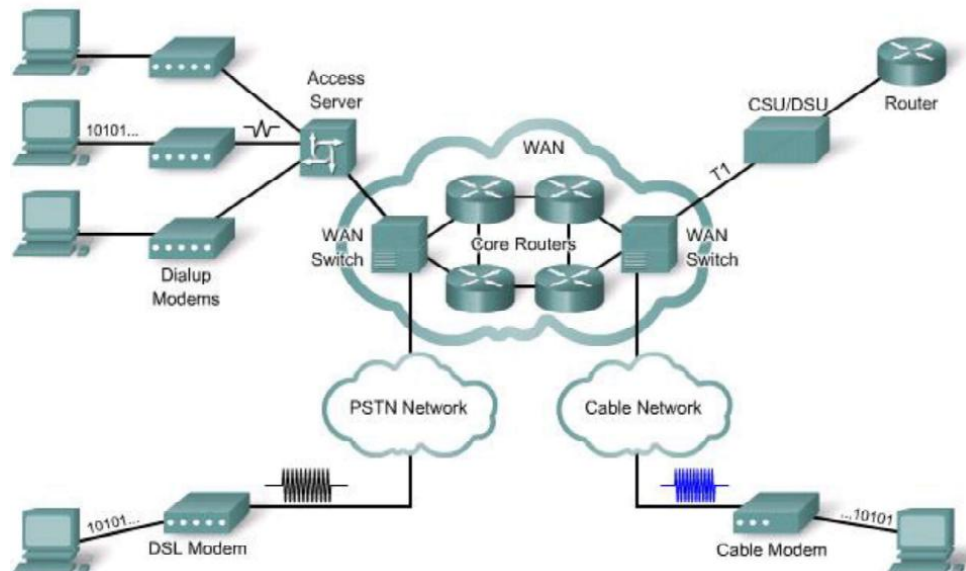
- **Analogne veze** – koriste modeme (npr. za telefonsku mrežu).
- **Digitalne veze** – koriste CSU/DSU (Channel/Data Service Unit) za povezivanje rutera na digitalne linije.

Digitalni prenos se može vršiti putem:

- Sinhronih i asinhronih serijskih veza.
- Standarda kao što su RS-232, RS-449, X.21, V.35, G.703, itd.

Takođe, komunikacija podrazumijeva sinhronizaciju takta (clock signal) između pošiljaoca (master) i primaoca (slave).

3. WAN uređaji



Na slici je prikazana ilustracija ključnih WAN uređaja i njihovog međusobnog povezivanja. Evo objašnjenja:

- **Uređaji u WAN mreži:**

1. Modem (MOdulator/DEModulator):

- Koristi se za konverziju digitalnog signala u analogni (i obrnuto).
- Koristi se u starijim, analognim vezama (npr. obični telefonski priključci).

2. DSL modem (Digital Subscriber Line):

- Omogućava digitalni prenos podataka preko obične telefonske linije.
- Tipovi: ADSL, VDSL, SHDSL (razlikuju se po brzini i simetriji protokola).

3. Kablovski modem:

- Povezuje krajnjeg korisnika preko koaksijalnog kabla, koji koristi kablovski operater.
- Tipično koristi broadband prenos.

4. CSU/DSU (Channel Service Unit / Data Service Unit):

- Uređaj koji se koristi za digitalne WAN linije (npr. E1, T1).
- CSU konvertuje signal za prenos, dok DSU priprema podatke za komunikaciju.
- Ruter se povezuje preko CSU/DSU na WAN link.

5. Ruter:

- Centralni uređaj koji povezuje lokalnu mrežu (LAN) sa WAN-om.
- Koristi WAN interfejsa za povezivanje sa drugim ruterima ili mrežama.
- **Povezivanje:**
 - Modemi i DSL/kablovski modemi povezuju korisnika sa ISP-om.
 - CSU/DSU se nalazi između rutera i digitalne WAN linije.
 - Ruter je krajnja tačka lokalne mreže koja upravlja prometom prema WAN-u.

4. Zaključak

U WAN mrežama ključne su dvije stavri:

1. Tehnologija prenosa (komutacija kola ili paketa)
2. Oprema koja omogućava fizičku i logičku povezanost.

Slika WAN uređaja daje jasan pregled:

- Od jednostavnih modema, preko DSL i kablovskih varijanti
- Do ozbiljnih digitalnih linija sa CSU/DSU i ruterima.

Svaki uređaj ima svoju specifičnu funkciju u zavisnosti od tipa veze, i zajedno formiraju složen WAN sistem koji omogućava pouzdan i fleksibilan prenos podataka na velikim udaljenostima.

Interni protokoli rutiranja

Pitanja vezana za interne protokole rutiranja:

10. Objasniti pojam, osobine i značaj difoltne rute.

Difoltna ruta (default route) – predefinisana (**podrazumijevana**) ruta za sve mreže za koje **ne postoje pojedinačne rute** u tabeli rutiranja (ruting tabeli). Oznaka je „0.0.0.0“, odnosno sadrži masku „/0“ koja obuhvata sve mreže.

Osobine:

- Pojednostavljuje routing tabele (manje zapisa, lakše održavanje)
- Agregira sve nepoznate destinacije
- Koristi se za pristup internetu ili udaljenim mrežama
- Može da vodi ka next-hop ruteru (preko određene IP adrese) ili ka direktno povezanom interfejsu

Značaj:

- Obavezna u mrežama koje komuniciraju sa spoljnim svijetom, jer ne bi bilo moguće unijeti ručno sve moguće destinacije (npr. Interent ima preko 950 000 ruta)
- Smanjuje potrebu za detaljnom konfiguracijom
- Ključna za pristup internetu iz lokalne mreže – svi paketi koji nisu za lokalnu mrežu idu na default gateway (npr. ruter ISP-a)

Ako ruting tabela nema rutu prema određenoj mreži, a nema ni default rutu, paketi za tu mrežu se odbacuju.

11. ICMP:

Enkapsulira se u IP poruku. Ne smatra se protokolom transportnog nivoa, jer ne služi za transport aplikativnih podataka.

a. Navedi i objasni vrste ICMP poruka.

ICMP (Internet Control Message Protocol) – koristi se za kontrolu i dijagnostiku IP mreže. Dijeli se na dvije glavne grupe:

1. Error message – poruke o greškama (kao izvještaj daju informaciju da se ne očekuje odgovor od odredišnog hosta i da na odredištu nije uspješno obrađen IP paket)

- **Destination unreachable** – odredište nedostižno
- **Time Exceeded** – istekao TTL (Time To Live)
- **Redirect** – informiše pošiljaoca da se treba koristiti drugi podrazumijevani ruter (default gateway) i dostavlja mu njegovu IP adresu
- **Source quench** – zagušenje na trasi slanja paketa, potrebno smanjiti brzinu slanja
- **Parameter problem** – problemi u interpretaciji zaglavlja ili nedostatak opcionih parametara u zaglavlju

2. Query message – poruke upita (Request) i odgovora na upite (Reply) (izvršavaju se kao parovi poruka, omogućavaju da se prikupe određene informacije od odredišnog uređaja ili da se provjeri ispravnost komunikacionih linkova)

- **Echo Request/Reply** – ping komanda – provjerava dostupnost na IP nivou
- **Timestamp Request/Reply** – identifikacija vremena koje je proteklo od slanja upita do odgovora, te utvrđivanja vremenske sinhronizacije

b. Navedi i objasni komande za dijagnostiku koje koriste ICMP.

- **ping** (i Windows i Linux)

Prikazuje se broj poslatih i primljenih paketa, procenat izgubljenih paketa, vrijeme između slanja i prijema paketa RTT (Round Trip Time). Provjerava dostupnost i kvalitet veze.

Izvršavanjem naredbe **ping** šalju se ICMP paketi na odredišnu IP adresu i nakon dobijenog odgovora se dobija rezultat koji pokazuje dostupnost, ali i vrijeme da se od odredišta primi odgovor.

- **tracert/tracert** (Windows – tracert, Linux (Cisco) – traceroute)

Ova naredba pronalazi rutere na putu do odredišta. Šalje pakete sa TTL = 1, 2, 3, ... Ruteri na putu redom odgovaraju sa ICMP Time Exceeded. Prikazuje se RTT (Round Trip Time) za

savku poslatu poruku. Ruteri ponekad zabranjuju ICMP Echo poruke i u tom koraku ruter ostaje neotkriven.

Koristi ICMP protokol za utvrđivanje koliko je aktivnih mrežnih uređaja koji rade na L3 na trasi između izvorišta i odredišta (tj. koliko ima hopova). Izvor šalje 3 ICMP paketa sa istom odredišnom IP adresom i tako utvrđuje dostupnost L3 uređaja.

12. Navedi i objasni vrste ICMP Destination Unreachable poruka.

Ovo su poruke o grešci – ICMP Error Message.

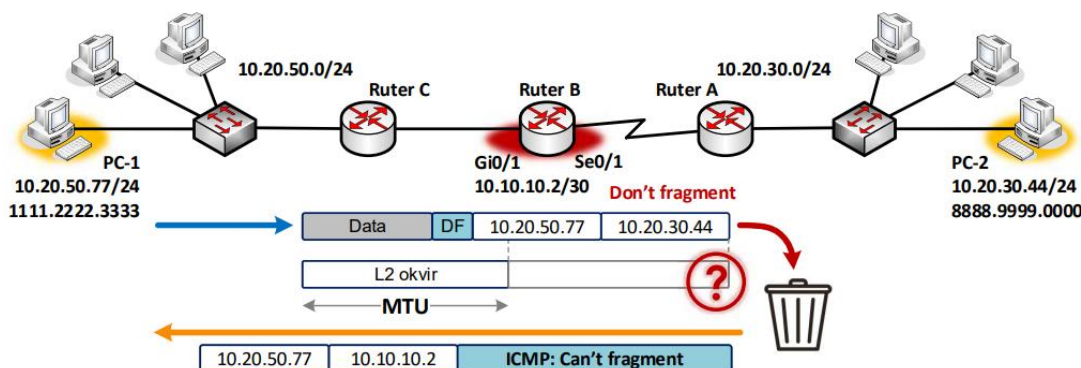
Kada paket ne može dalje da se prenese:

- Paket se odbacuje
- Obavještava se izvorišni uređaj da je paket odbačen **ICMP Destination Unreachable**
 - Sadrži prvih 100 bajtova originalnog paketa, kako bi izvorišni uređaj prepoznao koji paket je odbačen

Vrste ICMP Destination Unreachable poruka su:

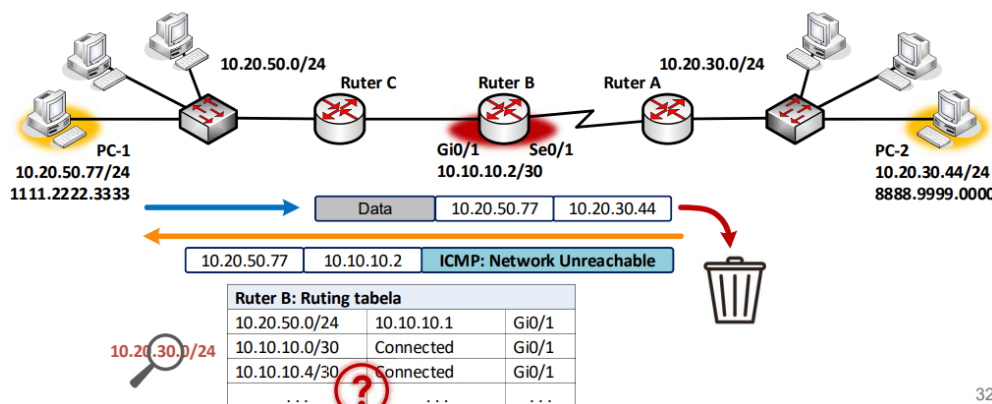
1. Can't fragment

IP paket je veći od MTU (Maximum Transmission Unit – najveća moguća veličina paketa) vrijednosti u narednom L2 segmentu, a setovan je na „Don't fragment“ flag. Paket se odbacuje, jer ne može da se fragmentira. Ruter obavještava izvorišni uređaj da je paket uništen.



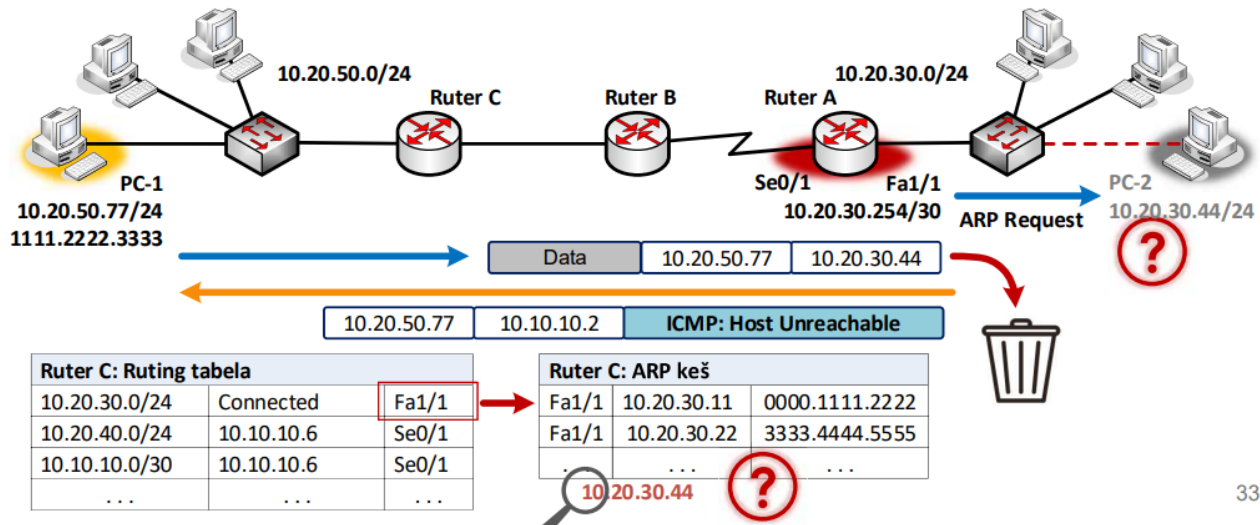
2. Network Unreachable

U ruting tabeli rutera ne postoji mreža kojoj odgovara odredišna adresa. Paket se odbacuje, jer ne može da se rutira. Ruter obavještava izvorišni uređaj da je paket uništen.



3. Host Unreachable

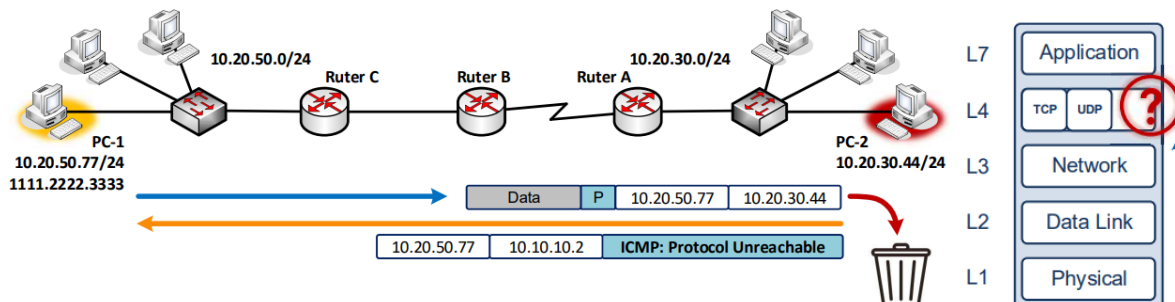
IP poruka treba da se proslijedi na direktno povezanu mrežu. IP adresa odredišta se ne nalazi u ARP kešu. Šalje se ARP request poruka, ali se niko ne odaziva (uređaj nedostupan). Paket se odbacuje, o čemu ruter obavještava izvorišni uređaj.



33

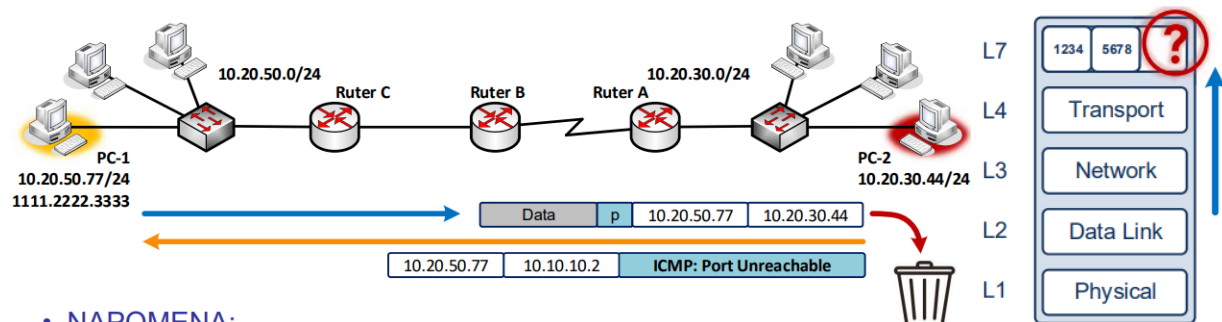
4. Protocol Unreachable

Paket je stigao do IP nivoa odredišnog uređaja. Ne postoji protokol na 4. nivou koji je naznačen u zaglavlju IP paketa. Paket se odbacuje, o čemu odredišni uređaj obavještava izvorišni uređaj.



5. Port Unreachable

Paket je stigao do 4. nivoa odredišnog uređaja. Ne postoji aplikacija („otvoreni port“) koja je naznačena u zaglavlju poruke 4. nivoa. Paket se odbacuje, o čemu odredišni uređaj obavještava izvorišni uređaj.



• NAPOMENA:

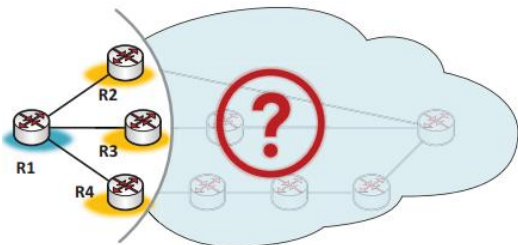
13. Navedi osobine Distance Vector i Link State protokola.

Predstavljaju interne protokole rutiranja.

• Distance Vector

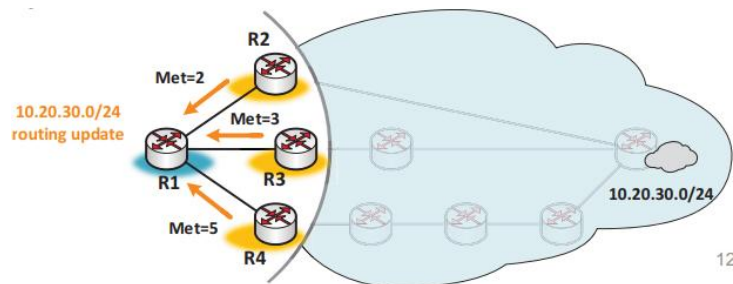
Algoritmi bazirani na vektorima udaljenosti omogućavaju razmjenu podataka samo između susjednih rutera. Na osnovu podatka koje ruter dobije od svojih susjeda, može se formirati nepotpuna slika o topologiji mreže. Za svaku odredišnu mrežu, ruter može da sazna metriku i podatak o tome koji ruter je prvi naredni skok, odnosno prvi posrednik, na putu prema odredišnoj mreži. Nakon obrade podataka dobijenih od **jendog** susjeda, ruter ažurira svoju tabelu rutiranja i šalje je drugim susjedima (ako ih ima). Ukoliko se u mreži nalazi veći broj rutera, ovaj proces može da prouzrokuje kašnjenje u razmjeni podataka između rutera i u određenom vremenskom periodu rezultuje nekonzistentnim podacima u tabelama rutiranja svih rutera u mreži. Ova situacija se javlja pri startovanju rutera i kod promjena topologije mreže. Nakon propagacije potrebnih informacija do svih rutera u mreži, svi ruteri bi trebalo da znaju kako da rutiraju saobraćaj prema bilo kojoj odredišnoj mreži.

Susjedni ruteri razmjenjuju informacije o mrežama, na osnovu kojih saznaju: distancu do određene mreže – metriku, vektor koji vodi do određene mreže – next-hop. Ruteri poznaju samo susjedne rutere, ali ne i cijelu topologiju. Rute se periodično razmjenjuju (RIP (Routing Information Protocol) – 30 sek, IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) – 90 sek).



Osnovni cilj – uspostavljanje ruting tabele. Potpuno, konzistentno, optimalno, adaptivno.

Razmjena ruting informacija sa susjednim ruterima (razmjena ruta, tzv. ruting apdejt – „routing update“). Adresa mreže (sa maskom) i metrika do mreže.



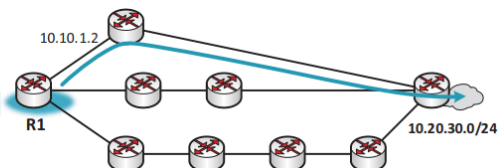
Na osnovu ruta do susjednih rutera, posmatrani ruter zna: distancu (metriku) do određene mreže i vektor (next-hop) koji vodi do te mreže.

Ruter zna: ostale rutere, topologiju mreže, brzine i veze i druge detalje.

Pravilo:

- Samo se najbolja ruta bira i upisuje u ruting tabelu.
- U slučaju više najboljih ruta – sve se upisuju (load balancing)

R1: Ruting tabela				
Mreža	AD	Met	Next-hop	
10.20.30.0/24	120	2	10.10.1.2	
...	...	...	...	



Rezultat:

- I dalje se ne zna topologija mreže i ostali detalji.
- Znaju se sve IP mreže, „distance“ (metrike) i „vektori“ (next-hop) do njih
 - Popunjena ruting tabela za svaku IP mrežu u ruting domenu

Ruteri periodično oglašavaju rute iz ruting tabele. Oglašava se „pogled“ na ostatak mreže iz ugla rutera. Periodično (RIP (Routing Information Protocol) – 30 sek, IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) – 90 sek), čak i kada nema promjena.

Oglašavanje rute u jednom **smejru** utiče na rutiranje ka oglašenoj mreži iz suprotnog smjera.

Konvergencija – proces uspostavljanja stabilnog i **konzistentnog** stanja na svim ruterima u mreži. Stabilno stanje – ruting tabele se ne mijenjaju na novim ruting apdejtima. Konzistentno stanje – sve rute su ispravne, nema nepravilnosti.

Konvergencija zavisi od:

- Brzine propagacije ruting apdejta od rutera do rutera (u sekundama)
- Brzine računanja ruta i uspostavljanja ruting tabela (u milisekundama)

Cilje je što brža konvergencija!

Prednosti Distance Vector ruting protokola:

- Jednostavna implementacija, konfigurisanje i održavanje
- Nisu zahtjevni u pogledu performansi (CPU i memorije)
- Malo zauzeće linka za manje mreže

Nedostaci Distance Vector ruting protokola:

- Neadekvatna metrika
- Nedovoljna skalabilnost
 - Brži mehanizam propagiranja informacija
- Spora konvergencija, posebno za veće mreže i pored *Triggered Update* mehanizma
- **Link State**

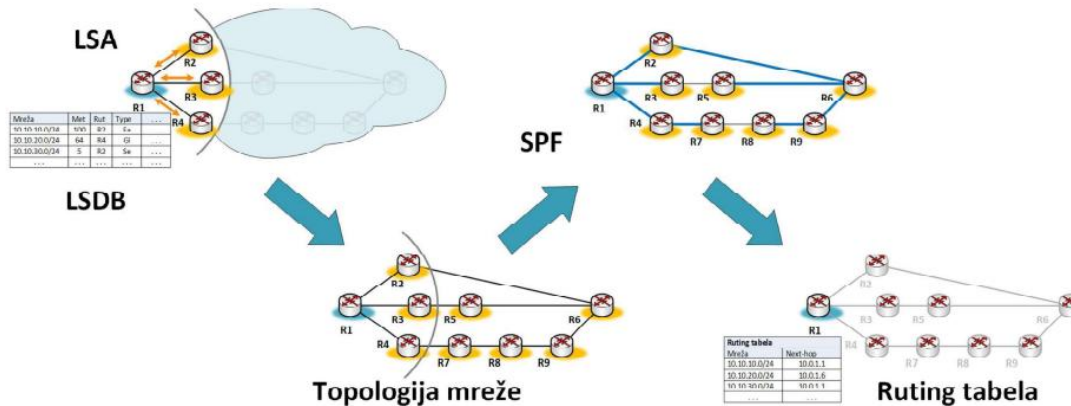
Algoritmi bazirani na stanju veze obezbjeđuju ruteru informacije o kompletnoj topologiji mreže u kojoj se ruter nalazi, na osnovu podataka koji se razmjenjuju između svih rutera u mreži, ne samo između susjednih rutera. Kao rezultat primjene ovih algoritama, svaki ruter u mreži ima istu sliku topologije mreže i može na osnovu nje da izračuna optimalnu putanju do bilo kojeg odredišta u mreži. U odnosu na algoritme bazirane na vektoru udaljenosti, ovi algoritmi imaju bolje performanse kada je u pitanju razmjena podataka između rutera i vrijeme propagacije informacija u slučaju promjena stanja u mreži, ali zahtjevaju više resursa rutera.

Tokom razmjene informacija sa susjednim ruterima, saznaje se cijela topologija mreže, sa svim parametrima (brzine veza, adrese itd).

Informacije se ne razmjenjuju periodično, već samo pri promjeni topologije.

Link-State ruting protokoli:

- Sa susjednim ruterima se razmjenjuje mnogo veći skup informacija **LSA (Link-State Advertisements)**
- Kreira se baza informacija – **LSDB (Link-State Database)**
- Rekonstruiše se topologija mreže – graf rutera i mreža sa metrikom
- Računa se najkraća putanja do svake mreže – **SPF (Shortest Path First)**
- Kreira se ruting tabela



Razmjena LSA paketa

Svaki ruter kreira sopstveni LSA paket, koji sadrži: stanje svakog direktno povezanog linka (interfejsa) i informacije o susjedima – ruter, tip linka, cijena (bandwidth).

Flooding – intenzivna razmjena LSA. LSA se šalje do svakog direktno povezanog rutera. Ruteri proslijeđuju LSA do svojih direktnih susjeda.

Rezultat: Svi ruteri dobijaju oglašene LSA pakete.

LSDB – Link-State Database

Svaki ruter formira svoju bazu – LSDB. Sadrži LSA dobijene od svih rutera. Sadrži **informacije** potrebne o cijeloj mreži. Isto na svim ruterima, jer sadrže iste informacije.

Nalaženje najkraćeg puta – SPF

Graf – ruteri u čvorovima, cijene pridružene granama. IP mreže – grane (linkovi) i čvorovi (LAN mreže).

Iz svakog rutera se nalazi najkraća putanja do svake mreže pomoću Dijkstra algoritma.

Generisanje ruting tabele

Ruting tabela – na osnovu rezultata SPF algoritma. Za svaku IP mrežu dobija se next-hop i cijena. Za više putanja sa istom cijenom – više next-hop-ova – balansiranje saobraćaja.

Svaki ruter ima različitu ruting tabelu.

Skalabilnost

Grupisanje rutera i IP mreža u pojedinačne oblasti – Area.

Pad linka u jednoj oblasti – Flooding se sprovodi samo u toj oblasti, ne izaziva se konvergencija u drugim oblastima.

Veća skalabilnost.

Osobine

- Brza konvergencija:
 - Flooding – intenzivno slanje kroz LSA mrežu
 - Inicijalno po uključivanju rutera
 - Prilikom promjene topologije – pad postojećih ili uključenje novih veza
 - Svi ruteri saznaju istu topologiju mreže, iz čega kreiraju različita stabla najkraćih puteva, a zatim i različite ruting tabele.

- Opterećenje pri konvergenciji:
 - Zahtjevaju više memorije – koriste više informacija
 - Zahtjevaju više CPU vremena – računanje najkraćih puteva (Dijkstra)
 - Zahtjevaju više propusnog opsega – zbog flooding-a
- Opterećenje u stabilnom stanju
 - Nisu zahtjevni, prenose se poruke za održavanje susjedstva

Vrste Link-State rutin protokola

Dvije osnovne vrste Link-State rutin protokola:

- Open Shortest Path First (OSPF)
 - IETF standard
 - AD 110
- Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
 - ISO standard
 - AD 115

14. Administrativna distanca i metrika.

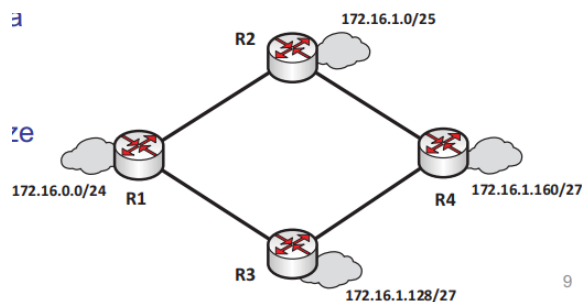
Metrika

Služi za izbor najbolje rute kada postoji više različitih ruta do određene mreže. Posmatra se na nivou cijele putanje do određene mreže.

Može se koristiti:

- Hop count – broj koraka (ruteru) do posmatrane mreže
- Bandwidth – izvedeno iz brzine veza (propusni opseg)
- Cost – proizvoljna cijene koja se definiše
- Delay – kašnjenje koje veza unosi (npr. satelitske veze imaju veće kašnjenje od zemaljskih veza nezavisno od kapaciteta)
- Load – Opterećenje linka
- Reliability – pouzdanost veze

Metrika na ruteru R1 prema ostalim mrežama, na osnovu broja hopova:



Mreža	Met
172.16.0.0/24	0
172.16.1.0/25	1
172.16.1.128/24	1
172.16.1.160/27	2

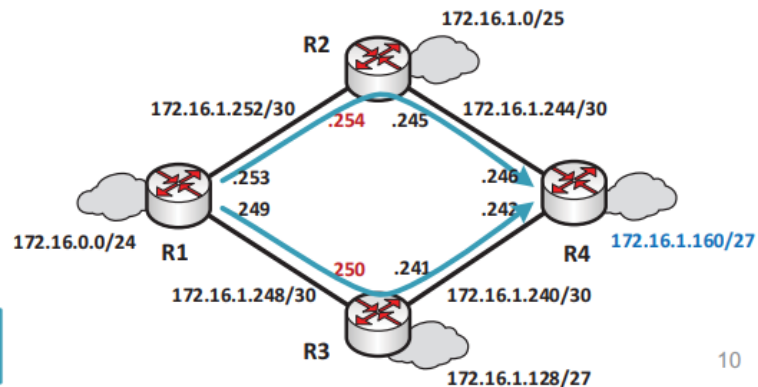
Balansiranje saobraćaja

Load balancing:

- Više putanja (ruta) do određene mreže **sa istom metrikom**
- Slanje paketa preko više odlaznih veza
 - Obično jedan komunikacioni tok (svi paketi iste komunikacije) ipak ide samo preko jedne veze, a drugi tok može preko druge veze

- Statistički se postiže ravnomjernije opterećenje
- Bolje iskorištenje ukupnog propusnog opsega
- U rutin tabeli za jednu mrežu postoje dvije ili više next-hop adresa

R1: Rutin tabela			
Mreža	Met	Next-hop	
172.16.0.0/24	0	Connected	
172.16.1.0/25	1	172.16.1.254	
172.16.1.128/24	1	172.16.1.250	
172.16.1.160/27	2	172.16.1.250	
		172.16.1.254	



10

Administrativna distanca

Problem: dvije različite rute do iste mreže dobijene preko različitih protokola. Neuporedive metrike – npr. hop count i bandwidth.

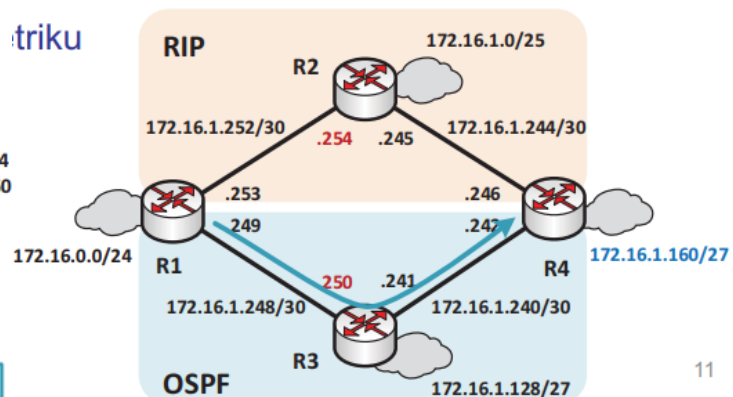
Administrativna distanca:

- Fiksne vrijednosti za različite protokole rutiranja
- Određuje prioritet rute u slučaju poređenja sa rutom drugog protokola
- Manja vrijednost – veći prioritet
- Veća težina u odnosu na metriku

Connected	0
Static	1
EIGRP summary	5
BGP external	20
EIGRP internal	90
IGRP	100
OSPF	110
RIP	120
EIGRP external	170
BGP internal	200

172.16.1.160/27
RIP : AD=120, met= 2, next-hop=172.16.1.254
OSPF : AD=110, met= 129, next-hop=172.16.1.250

R1: Rutin tabela			
Mreža	AD	Met	Next-hop
172.16.0.0/24	0	0	Connected
172.16.1.0/25	120	1	172.16.1.254
172.16.1.128/24	120	1	172.16.1.250
172.16.1.160/27	110	129	172.16.1.250



11

15. Navedi i objasni tehnike zaštite od rutin petlji.

Rutin petlje nastaju kada ruter pogrešno vjeruje da može do destinacije putem drugog rutera, i tako paketi kruže u beskonačnosti.

Tehnike zaštite od rutin petlji:

- Na nivou IP protokola

1. TTL – Time To Live

Polje u IP zaglavlju (maksimalno 255) koje se smanjuje na svakom hopu. Kada TTL dostigne nulu – paket se odbacuje.

- **Na nivou ruting protokola**

2. Route Poisoning

Oglašavanje da je mreža postala nedostupna (unreachable). Ruta se briše iz ruting tabele i oglašava se sa „beskonačnom“ (npr. 16 za RIP) metrikom.

Kada ostali ruteri dobiju rutu sa „beskonačnom“ metrikom: upisuju ovu rutu u ruting tabelu – ruta je nevalidna, čuvaju rutu u ruting tabeli određeno vrijeme.

3. Triggered Update

Kada ruta postane nedostupna ne čeka se sljedeći periodični ruting apdejt, nego se istog trenutka oglašava da je nedostupna.

Oglašava se samo jedna ruta, a ne cijela ruting tabela.

Na ovaj način se konvergencija značajno ubrzava.

4. Split Horizon

Pravilo Split Horizon: Nikada se ne oglašava ruta na interefejs preko koga je ta ruta pristigla.

Split Horizon & Poison Reverse

Poison Reverse:

- Nevalidna ruta se ipak oglašava na interfejse preko kojeg je ta ruta pristigla – suspenduje se pravilo Split Horizon samo za ovaj slučaj
- Koristi se Triggered Update

Ruter potvrđuje da nema bolju rutu, ruta je nevalidna, pa ne može da dođe do petlje.

5. Holddown Timer

Smisao – čeka se određeno vrijeme da bi se informacija o promjeni propagirala do svih rutera.

Kada ruter dobije Route Poisoning ili Triggeered Update startuje se Holddown Timer. Tokom Holddown vremena ignorišu se sve nove rute za tu mrežu.

16. Za protokol OSPF:

a. Navesti i opisati stanja prilikom uspostavljanja susjedstva između rutera putem Hello protokola.

Hello protokol

Protokol za uspostavljanje susjedstva (dio OSPF protokola) – razmjena Hello poruka.

Uslov za uspostavljanje susjedstva (neighbors) – isti parametri na oba rutera:

- Ista IP mrežna adresa (povezani na istu IP mrežu)
- **Hello interval** – period oglašavanja Hello poruka
 - 10 sekundi na serijskim i broadcast multi-access vezama (Ethernet)
- **Dead interval** – vrijeme prekida susjedstva – izostaju Hello poruke
 - 4 x Hello interval
- **Area ID** – broj oblasti (pripadaju istoj oblasti)
- Autentifikacija (ako se koristi)
- Ostali parametri – „Stab area flag“

Hello – Uspostavljanje susjedstva

Obostrano uspostavljanje susjedstva putem Hello protokola.

Prolazi se kroz sljedeća stanja:

- **Down** – početno stanje
- **Init** – nakon podizanja interefejsa, spremni za slanje Hello poruka
- **2-way** – uspostavljeno susjedstvo, uz sljedeće uslove:
 - Prepoznaje se RID (RouterID) u „Seen“ polju koje sadrži sve do tada otkrivene susjedne rutere na to segmentu
 - Usaglašeni su svi obavezni parametri

Dalji proces: Ruteri mogu da ostanu u 2-way stanju, tzv. Neighbor – fizički susjedi, ali ne i OSPF susjedi; Ruteri mogu da nastave razmjenu informacija, tzv. Adjacency – OSPF susjedi.

ExStart – Priprema za razmjenu

ExStart proces: Dogovor ko je Master, a ko je Slave – Master je sa većim RID.

Inicijalizuje se redni broj paketa, tzv. Sequence Number (Seq).

Primjer: Ruter A predlaže da bude Master i postavlja Seq; Ruter B ima veći RID, postaje Master i zadaje Seq; Ruter A je Slave i prihvata Seq.

Exchange – Razmjena deskriptora

Exchange proces: Razmjenjuju se LSA podaci iz LSDB tabela – cilj je utvrditi šta nedostaje.

Master počinje komunikaciju.

Šalju se Database Description (DD) paketi – samo opis podataka, bez potpunih informacija.

Seq se povećava – identifikuje poslate pakete. Prati se da li se izgubio neki paket. Ako se neki paket izgubi – retransmisija.

Loading – Razmjena podataka

Loading proces: razmjena svih nedostajućih podataka.

LSR – Link State Request: Master navodi listu deskriptora nedostajućih podataka.

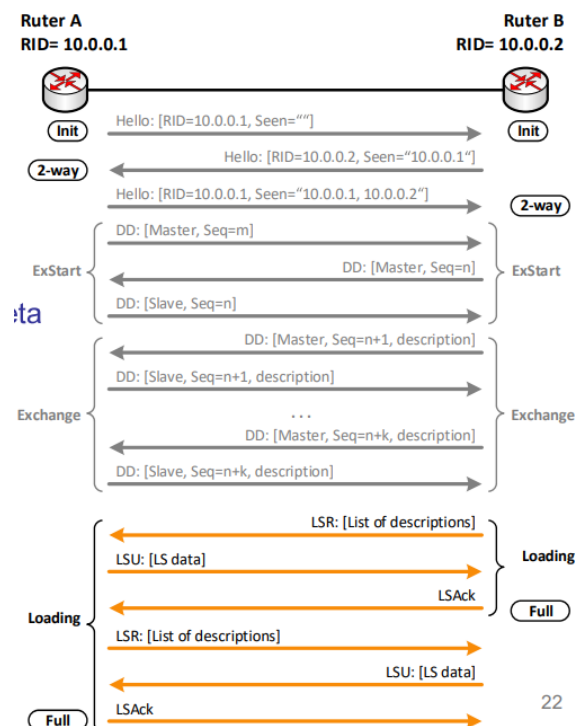
LSU – Link State Update: Slave odgovara sa jednim ili više paketa koji sadrže sve nedostajuće podatke.

LSAck – Link State Acknowledgement: Potvrda prijema podataka.

Full – završno stanje. LSDB tabele su sinhronizovane.

UKRATKO STANJA:

- **Down** – početno stanje prije slanja Hello poruka.
- **Init** – ruter je primio Hello od susjeda, ali još nije poznat od strane tog susjeda.



- **2-way** – oba rutera su se međusobno prepoznala. U ovom stanju se određuje da li će susjedi uspostaviti adjacency.
- **ExStart** – dogovara se koji ruter je Master, a koji Slave (na osnovu RouterID).
- **Exchange** – razmjena Database Description (DD) paketa sa opisima LSA (Link State Advertisements).
- **Loading** – ruter traži konkretne LSA koje mu nedostaju i razmjenjuje LSR/LSU poruke.
- **Full** – baze su sinhronizovane, susjedstvo je potpuno.

b. Opisati koju ulogu imaju DR i BDR ruteri.

DR (Designated Router) – glavni ruter na mrežnom (npr. Ethernet) sloju koji centralizuje razmjenu LSA paketa.

BDR (Backup Designated Router) – rezervna kopija DR-a, preuzima funkciju ako DR prestane da radi.

DROthers (Ostali ruteri) – formiraju adjacency samo sa DR i BDR, a ne međusobno.

Cilj je sa da se smanji broj veza (adjacency) u mreži. Bez DR/BDR broj veza = $n(n-1)/2$

c. Opisati prioritet i pravila pri izboru DR i BDR.

Identifikacija rutera

Loopback interface predstavlja logički interfejs, sadrži proizvoljnu IP adresu i masku (moguća i „/32“), uvijek aktivan („up“ – stanje), učestvuje u oglašavanju kroz ruting protokole.

RID (RouterID) – jedinstveni identifikator rutera na nivou OSPF protokola. Najveća IP adresa fizičkog interfejsa, ako nije definisan loopback interfejs. Najveća IP adrea loopback interfejsa, ako postoji.

Izbor DR i BDR u Ethernet mreži

„Prioritet“ – prioritet pri izboru DR i BDR. Dodjeljuje se interfejsu rutera; broj od 0 do 255; **veća vrijednost označava veći prioritet**; vrijednost 0 označava da ruter ne učestvuje u izboru DR i BDR; sadržan u Hello porukama.

Pravila izbora DR i BDR:

- Ruter sa najvećim prioritet postaje DR
- Ruter sa sljedećim najvećim prioritetom postaje BDR
- Ako se prioriteti isti, gleda se najveći RID za izbor DR i BDR

d. Kako utiče dodavanje novih rutera na status DR i BDR rutera i u kojim slučajevima oni gube te funkcije.

Novododati ruteri neće izazvati promjenu DR i BDR, bez obzira na njihove prioritete ili IP adrese. Da bi se smanjio flooding prema ostalim ruterima.

DR i BDR će izgubiti ove funkcije jedino u sljedećim slučajevim:

- Kada ruter prestane da radi
- Interfejs rutera prestane da radi
- OSPF na ruteru prestane da radi

DR i BDR trebaju biti ruteri većih performansi – utičemo redoslijedom uključivanja rutera.

17. Objasniti uspostavljanje susjedstva kod OSPF protokola.

Uspostavljanje susjedstva u OSPF-u odvija se u više faza kroz razmjenu Hello poruka i naknadnih LSA paketa:

1. Hello faza ((Down) – Init – 2-way):

- Ruteri šalju Hello poruke sa osnovnim parametrima (RID, prioritet, Area ID, Hello/Dead interval, ...)
- Ako parametri odgovaraju, prelazi se u stanje 2-way.

2. Adjacency faza (ExStart – Exchange – Loading - Full):

- Samo određeni parovi rutera (npr. ruter – DR/BDR) prelaze u stanje Full.
- Tokom ovih stanja razmjenjuju se opisni i konkretni LSA podaci.

Rezultat: Susjedstvo je uspostavljeno, LSDB je sinhronizovana, i može se izračunati SPF stablo za rutiranje.

18. Redistribucija ruta.

Redistribucija ruta – razmjena ruta između različitih protokola rutiranja.

Potreba – obezbijediti IP konektivnost mreža iz različitih ruting domena.

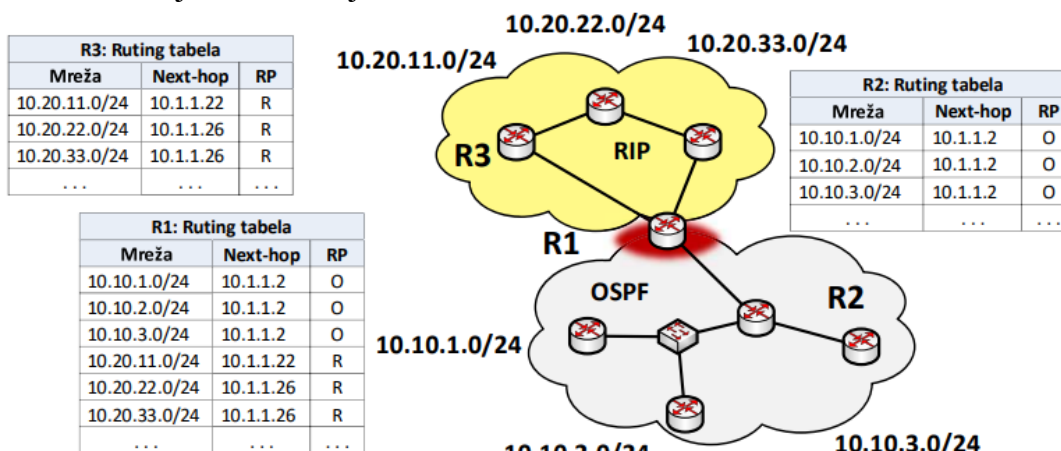
Sprovođenje – jedan ruting domen učitava rute iz drugog ruting domena i nastavlja da ih distribuira kao svoje rute.

Connected rute – automatski se uključuju u ruting domen ako su obuhvaćene konfiguracijom ruting protokola (komanda „network“ kod cisco rutera).

Sve ostale rute (sve osim connected) zahtijevaju manuelno konfigurisanje redistribucije iz jednog u drugi ruting domen – statičke rute, RIP, OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP itd.

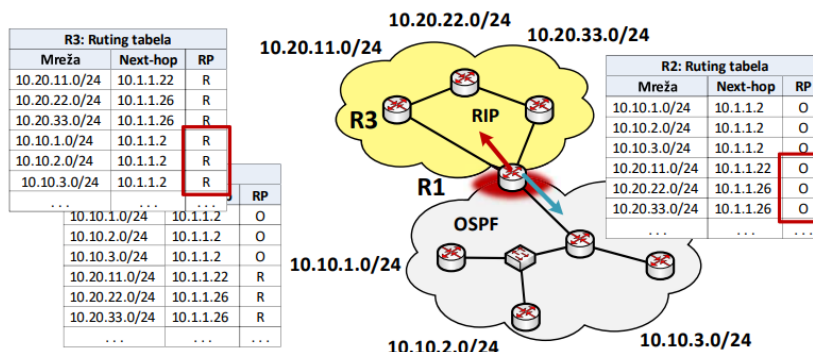
Primjer bez redistribucije ruta

Nema razmjene ruta između različitih ruting domena. Nije definisana defaultna ruta. Nema konektivnosti i razmjene saobraćaja.



Potrebno je konfigurisati redistribuciju ruta na ruteru R1, da bi ostali ruteri saznali sve rute iz oba rutin domena.

Nakon obostrane redistribucije (RIP u OSPF, OSPF u RIP), sve rute na ruteru R2 su OSPF rute (eksterne), sve rute na ruteru R3 su RIP.



Dodatni servisi i protokoli

Pitanja vezana za dodatne servise i protokole:

19. DNS:

DNS je hijerarhijski distribuiran sistem za prevođenje (razrješavanje) imena domena u IP adrese. Koristi UDP na portu 53, a po potrebi TCP isto na portu 53.

a. DNS organizacija.

Organizovan je kao stablo zona sa sljedećim nivoima:

- **Root domen** – korijen stabla, u oznaci praznog stringa („“)
- **TLD (Top Level Domeni)** – poddomeni root domena

Inicijalno su to bili: com, edu, gov, net, org, mil, a kasnije su im se pridružili ccTLD (Country Code TLD) sa svojim dvoslovnim oznakama, npr: rs, ba, ...

Kasnije su prošireni i na: aero (vazdršni saobraćaj), biz (biznis), ...

- **Drugi, treći, ... nivoi domena** – poddomeni TLD-a

DNS organizacija

Logička struktura je fizički organizovana na distribuiran način – cijelo stablo je podijeljeno u zone.

Zona

Dio stabla (jedan ili više čvorova).

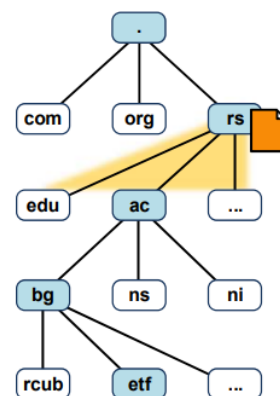
Sadrži **informacije** o pripadajućim domenima – obično je jedna zona jedan čvor (domen).

Administrativno pripada **jendoj** cjelini (firma, univerzitet, država..)

Tekstualna datoteka definisana na jednom serveru – **DNS ili NS server** (Name Server).

Delegacija zona (Zone Delegation)

Zona domena definiše naziv poddomena (linkovi u hijerarhiji domena), dok su ostali podaci poddomena definisani u odvojenim zonama.



Topologija domena je tehnički potpuno nezavisna od topologije fizičkog povezivanja u mreži. Uređaji iz jednog domena mogu da pripadaju različitim, fizički odvojenim i udaljenim mrežama. Uređaji u jednoj fizičkoj mreži mogu da pripadaju različitim domenima.

b. Princip rada DNS-a i razrješavanje imena.

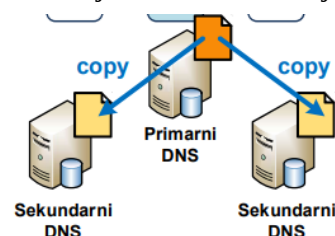
Princip rada

- **Primarni DNS server** (za neki domen)

DNS server na kom je definisana zona za neki domen. Svi podaci za taj domen i definicije poddomena.

- **Sekundarni DNS server** (za neki domen)

DNS server koji periodično preuzima zonu od primarnog DNS servera – **transfer zone**. Preporuka je da postoji barem jedan sekundarni DNS server za svaki domen.



- **Autoritativni DNS serveri** (za neki domen)

DNS serveri koji imaju cjelokupne zone za određene domene – primarni i svi sekundarni DNS serveri.

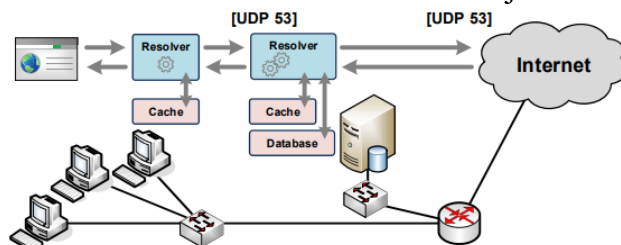
Ravnopravna uloga i **primarnog** i svih sekundarnih servera u razrješavanju imena – rasterećen rad primarnog servera, veća pouzdanost rada.

Razrješavanje imena

DNS serveri razrješavaju upite klijenata. Uređaji imaju lokalno podešene DNS servere kojima šalju upite (na Windowsu „Preferred“ i „Alternate“ DNS serveri – ne treba ih miješati sa primarnim i sekundarnim DNS serverima).

Razrješavanje imena – nalaženje IP adrese za dato ime.

DNS Resolver – dio DNS servera koji razrješava imena domena (uparuje nazive sa IP adresama).



- Na strani klijenta – ako podataka nema u lokalnom kešu:
 - Šalje se upit lokalno podešenom DNS serveru (UDP/TCP na portu 53) (nije primarni DNS server)
- Na strani servera – ako podataka nema u lokalnom kešu ili bazi zona
 - Šalje se upit drugim DNS serverima, autoritativnim za pripadajući domen (primarni ili sekundarni serveri za određene domene)

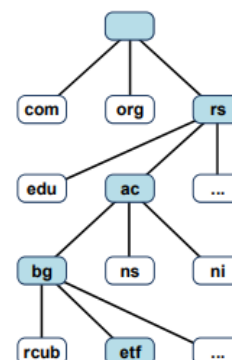
Razrješavanje domena – dvije vrste upita:

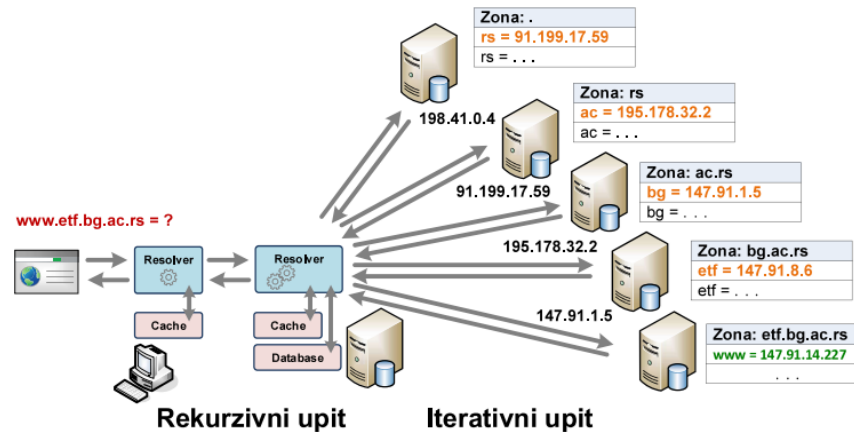
- **Rekurzivni upit**

DNS server u potpunosti vraća konačan odgovor ili grešku. Generalno je namijenjen za upite klijenata prema serveru.

- **Iterativni upit**

DNS vraća djelimični „najbolji mogući odgovor“. Referiše (ukazuje) na druge servere u hijerarhiji koji mogu da riješe upit.





c. DNS alati za ispitivanje funkcionalnosti.

- **nslookup** – na Windows-u, najpoznatiji alat za ispitivanje DNS zapisa. Ping koristi DNS kako bi preveo ime hosta u IP adresu.
- **dig** – na Linux-u, moćan alat za detaljno ispitivanje DNS-a
- **NetVizura** – vizuelni prikaz DNS hijerarhije i odgovora

20. Navedi osobine i ulogu primarnog, sekundarnog i autoritativnog DNS servera.

- **Primarni DNS server** (za neki domen)

DNS server na kome je definisana zona za neki domen. Svi podaci za taj domen i definicije poddomena.

- **Sekundarni DNS server** (za neki domen)

DNS server koji periodično preuzima zone od primarnog DNS servera – **transfer zone**. Preporuka je da postoji barem jedan sekundarni DNS server za svaki domen.

- **Autoritativni DNS serveri** (za neki domen)

DNS serveri koji imaju cjelokupne zone za određene domene – primarni i svi sekundarni DNS serveri. Ravnopravna uloga primarnog i svih sekundarnih servera u razrješavanju imena – rasterećen rad primarnog servera, veća pouzdanost rada.

21. Navesti i objasniti vrste zapisa Resource Records (RR).

Resource Record zapisi su:

- **SOA (Start Of Authority) – Početak zone**

SOA – definiše se na početku svake zone i sadrži:

- Naziv primarnog DNS servera – informativni podatak
- Email adresa DNS admina (sa znakom „.“ umjesto „@“) – informativno
- **Serial** – serijski broj (verzija) zona fajla
 - Preporučeni format: yyyymmddnn
 - Mora da se inkrementuje prilikom svake promjene, da bi sekundarni serveri znali da je nastala nova verzija koja se treba preuzeti
- **Refresh** – Poslije koliko sekundi sekundarni DNS provjerava primarni da li ima promjena, tj. da li je Serial povećan (preporuka: od 20min do 12h)

- **Retry** – Ako je neuspješna prethodna provjera, poslije koliko sekundi se ponavlja (preporuka: od 15min do 2h)
- **Expire** – Koliko dugo u sekundama DNS čuva zone učitane od primarnog DNS servera (preporuka: od 14d do 31d)
- **Minimum TTL** – Koliko dugo se rekordi iz zone čuvaju u lokalnom kešu drugih DNS servera (preporuka: od 1d do 5 d)

- **NS (Name Server) – Ime DNS servera za dati domen**

NS polje definiše autoritativne DNS servere za tekuću zonu ili poddomene.

- **MX (Mail eXchanger) – Ime e-mail servera za dati domen**

MX polje definiše email server za tekuću zonu ili poddomene.

- **A (Address) – IPv4 adresa za dato ime hosta**

A polje definiše adresu za navedeno ime ili predefinisani server za tekuću zonu.

Glue Record – IP adresa DNS servera poddomena, definisana u zoni domen. Ako se za poddomen navodi DNS preko imena, obavezno mora da bude definisana i IP adresa tog DNS servera (jer ime servera sadrži poddomen, koji taj server treba da razriješi).

- **AAAA (IPv6 Address) – IPv6 adresa za dato ime hosta**

Definisanje mapiranja imena uređaja u IPv6.

- **CNAME (Canonical Name) – Alternativni naziv (alias) za dati domen**

Uvođenje alternativnih naziva za već definisane nazive (alias).

Prednosti:

- + Česta je potreba da se isti uređaj imenuje na više načina.
- + Definisanje samo jedne adrese (A zapis) i više naziva (CNAME zapis)

Nedostaci:

- + Upit za alias se razrješava u 2 koraka.

1. Vraćanje „originalnog“ naziva (na koji se referiše alias u CNAME zapisu)

2. Vraćanje IP adrese za originalni zapis (iz A zapisa)

- **PTR (Pointer) – Ime hosta za datu IP adresu**

PTR – inverzni DNS.

Mapiranje IP adresa u nazive.

Kreiran je domen in-addr.arpa, u kojem su sve IP adrese u inverznom dotted-decimal formatu – adresa 192.168.10.1 se mapira u 1.10.168.192.

- **TXT (Text) – Dodatni tekstualni opis za dati domen**

22. Navedi karakteristike DHCP protokola i objasni princip rada.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

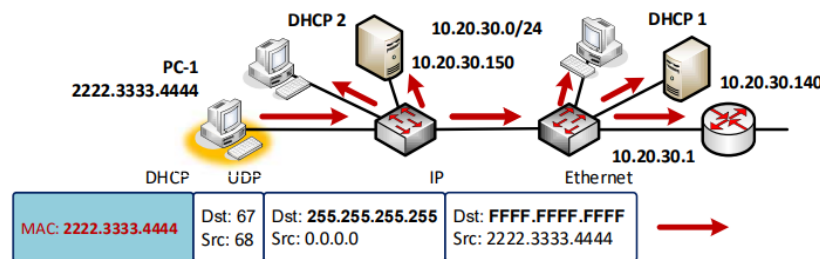
Unapređena verzija BOOTP protokola. Sličnosti kao kod BOOTP: UDP portovi 67 (server) i 68 (klijent); sličan format poruka; slanje dodatnih parametara. Razlike u odnosu na BOOTP: **dinamičko dodjeljivanje IP adresa iz predefinisano opsega**; ograničen vremenski period važenja; osim adrese i maske, može se dodijeliti preko 20 različitih parametara (default gateway,

DNS server, WINS (Windows Interent Name Service), ...); može da postoji više DHCP servera u jednoj mreži; DHCP proces se odvija u 4 koraka.

DHCP – Princip rada

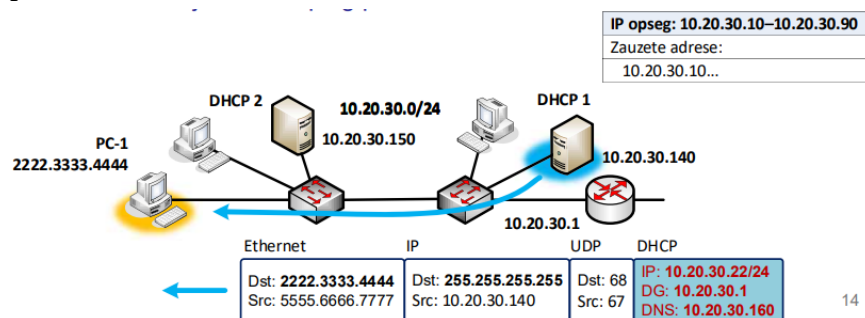
1. DHCP DISCOVER poruka

- Uređaj po uključivanju generiše DHCP DISCOVER poruku
 - Sadrži MAC adresu pošiljaoca
 - Enkapsulira se u UDP poruku, određeni port 67
 - UDP se enkapsulira u IP poruku, određena adresa broadcast IP adresa
 - IP se enkapsulira u Ethernet okvir, određena adresa broadcast MAC
- Svi uređaji primaju DHCP DISCOVER paket na L2 i L3 nivou i prosljeđuju ga na L4 nivou
 - Svi DHCP serveri preuzimaju poruku na UDP portu 67, ostali je odbacuju



2. DHCP OFFER poruka

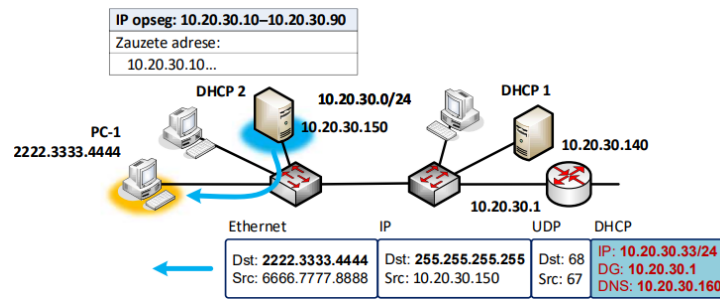
- DHCP server sprovodi sljedeće korake:
 - Dodjeljuje slobodnu IP adresu iz opsega rezervisanih IP adresa
 - Generiše DHCP OFFER poruku:
 - Izabrana IP adresa, maska, default gateway, DNS server
 - Drugi opcioni parametri – TFTP server, WINS, ...
 - Poruka se enkapsulira u UDP paket, određeni port 68
 - UDP se enkapsulira u IP paket, određena adresa broadcast IP
 - IP se enkapsulira u Ethernet, određena adresa unicast ili broadcast (zavisi od implementacije, fleg polja i drugih uslova)
- DHCP server može da provjeri da li je neka adresa zauzeta slanjem ICMP ping paketa



14

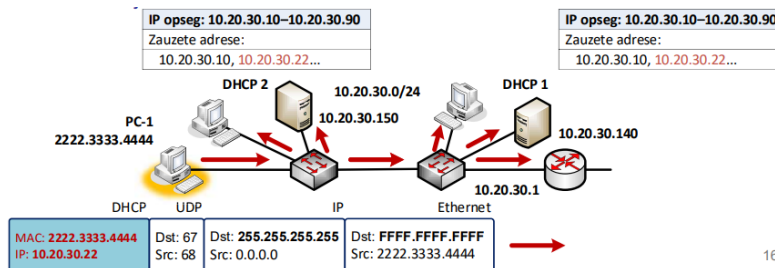
- Drugi DHCP server (**ako postoji**)
 - Na isti način šalje svoju DHCP OFFER poruku
 - Nezavisno bira slobodnu IP adresu koja može da bude različita

- Samo početni uređaj prima okvire i preuzima DHCP OFFER poruku



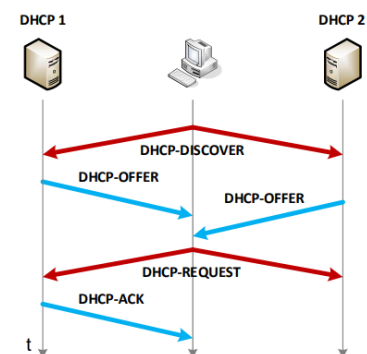
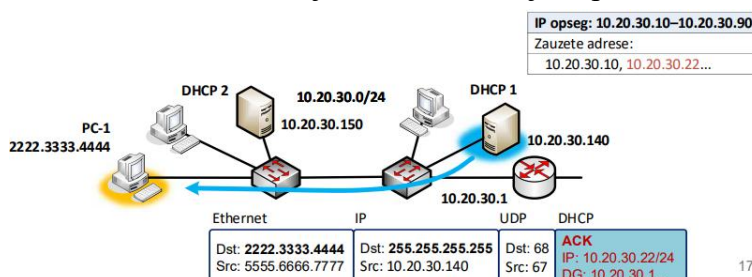
3. DHCP REQUEST poruka

- Početni uređaj prihvata IP adresu iz prve DHCP OFFER poruke
- DHCP REQUEST poruka:
 - Sadrži IP adresu koja se zahtjeva za korištenje, kao i ostale parametre
 - Enkapsulira se u UDP poruku, odredišni port 67
 - UDP se enkapsulira u IP poruku, odredišna adresa broadcast IP
 - IP se enkapsulira u Ethernet okvir, odredišna **asdre**a broadcast MAC
- Oba DHCP servera prihvataju DHCP REQUEST poruku
 - Sinhronizuju iskorištene IP adrese



4. DHCP ACK poruka

- Svi DHCP serveri prihvataju DHCP REQUEST poruku
- Samo DHCP server koji je ponudio zahtjevanu IP adresu generiše potvrdu – DHCP ACK poruka
 - Poruka se enkapsulira u UDP paket, odredišni port 68
 - UDP se enkapsulira u IP paket, odredišna adresa broadcast IP
 - IP se enkapsulira u Ethernet, odredišna adresa unicast ili broadcast (zavisi od implementacije, fleg polja i drugih uslova)
 - IP adresa se označava kao iskorištena (na određeno vrijeme)
- Početni uređaj prihvata DHCP ACK poruku
 - Počinje da koristi dobijene parametre



23. NAT:

a. Objasniti pojam i principe NAT-a.

NAT – Network Address Translation

Privatne IP adrese (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) ne smiju da se oglašavaju na **interenetu**, a i brzo bi se potrošile (bez NAT-a).

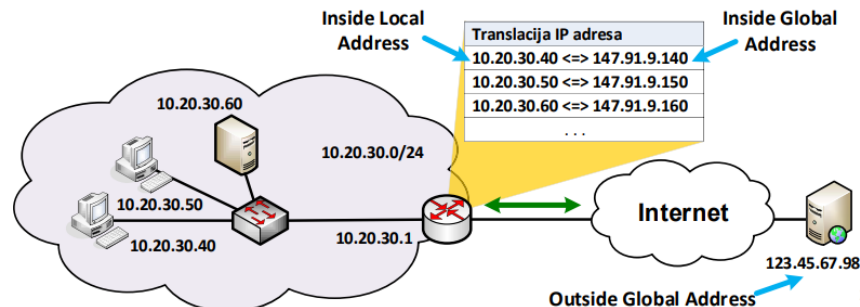
Translacija adresa – pretvaranje IP adresa iz jednog skupa u drugi skup adresa.

Najčešća primjena – translacija privatnih **adresa** u javne (i obrnuto).

NAT se sprovodi na graničnom ruteru – jedinstvena tačka povezivanja sa ostatkom mreže.

NAT terminologija:

- **Inside Local Address** – adresa dodijeljena hostu u unutrašnjoj mreži čije se adrese transliraju.
- **Inside Global Address** – legitimna (**interent**) IP adresa dodijeljena od strane provajdera. Adresa u koju se pretvara Inside Local Adresa.
- **Outside Global Address** – IP adresa uređaja na spoljašnjoj mreži.



b. Objasniti statički i dinamički NAT.

Statički NAT

Fiksno mapiranje „jedan-na-jedan“ – jedna lokalna adresa uvijek se mapira u istu globalnu adresu.

NAT tabela – unaprijed definisana pravila mapiranja – par lokalne i globalne adrese.

Inicijalizacija komunikacije iz unutrašnje adrese ka spolja; uobičajeno ponašanje – klijent u unutrašnjoj mreži, server u spoljašnjoj.

Proces na ruteru:

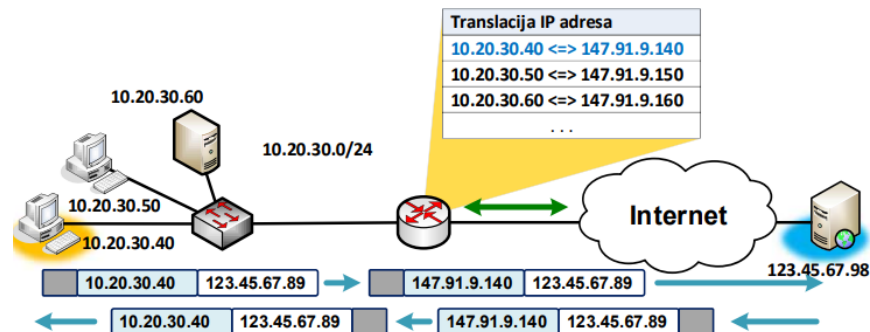
- Iz unutrašnje ka spoljašnjoj:
 - Izvorišne lokalne adrese iz zaglavlja IP paketa se pretvaraju u globalne
- Iz spoljašnje ka unutrašnjoj:
 - Odredišne globalne adrese iz zaglavlja IP paketa se pretvaraju u lokalne

Prednost:

- Inicijalizacija komunikacije iz spoljne mreže ka unutrašnjoj
 - Serverima u unutrašnjoj mreži mogu da pristupe klijenti iz spoljašnje mreže

Nedostatak:

- Ne postiže se ušteda adresa



Dinamički NAT

Definiše se skup globalnih IP adresa, tzv. pul (pool). Pri komunikaciji iz unutrašnje mreže uzima se slobodna adresa iz pula. NAT tabela se dinamički popunjava sa parom lokalne i globalne adrese.

U jednom trenutku globalnu adresu može koristiti samo jedna lokalna, prema tome maksimalan broj konekcija je – broj adresa u NAT pulu.

Tokom vremena:

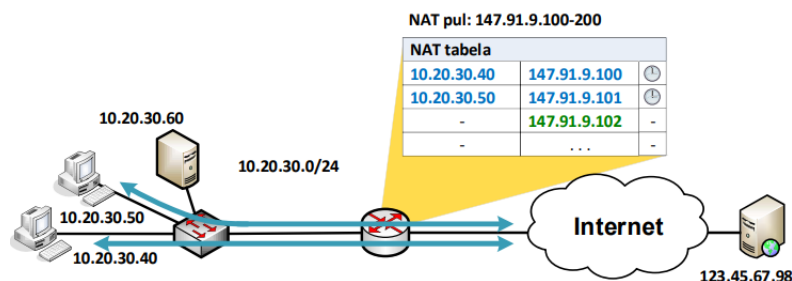
- Po završetku komunikacije briše se korišteno mapiranje – oslobađa se adresa.
- Efekat – više unutrašnjih adresa se može mapirati u manji broj globalnih adresa, ušteda adresa je „statička“

Inicijalizacija zahtjeva uvijek iz unutrašnje mreže.

Oslobađanje globalne adrese kada se komunikacija završi:

- TCP – može se prepoznati kada se sesije regularno zatvaraju, ali šta ako se sesija nasilno prekine (npr. jedan uređaj se ugasi)?
- UDP – ne zna se koliko će da traje i da li ima još paketa, čak iako se ne koristi.
- ICMP – kratkotrajne sesije (npr. ping)

Uvodi se tajmer za svaki red u NAT tabeli – red se briše nakon isteka tajmera (timeout)



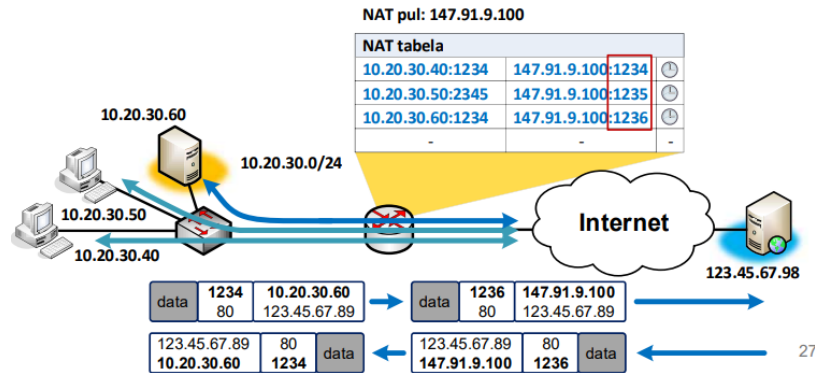
c. Kako više lokalnih adresa istovremeno mogu da koriste manji broj globalnih adresa?

Rješenje je Overload NAT.

Potrebne su dodatne informacije za obezbjeđivanje jednoznačnosti. Koristi se TCP i UDP port – **PAT (Port Address Translation)**.

Klijent mora da bude u unutrašnjoj mreži. Klijentski port se slučajno bira na strani klijenta, pa može i da se promijeni prilikom NAT-a.

Moguće je i da se koristi samo jedna globalna adresa (što je veoma čest slučaj).



Za obezbjeđivanje pristupa serveru u unutrašnjoj mreži iz spoljašnje mreže koristi se **port forwarding**.

Port forwarding – statičko mapiranje za određene adrese. Spoljni zahtjev na globalnu IP adresu i serverski port će se mapirati u lokalnu IP adresu servera, a serverski port će ostati nepromijenjen. Omogućava da se serveru priđe iz spoljašnje mreže.

Nedostatak: Može samo jedna lokalna IP adresa da bude uparena sa serverskim portom, odnosno samo jedan server za svaki servis (port). Npr. ne može da postoji više veb servera dostupnih sa spoljne mreže na predefinisani port 80.

24. Objasniti upotrebu Access Control List-a.

ACL (Access Control List) – kontrola prosljeđivanja paketa.

Dozvola ili zabrana prolaska paketa kroz interfejs ruter. Inspekcija zaglavlja na L3 i L4 nivou.

Uslov – poređenje IP adresa, TCP/UDP portova, ICMP poruka.

Akcija

- **dozvola (permit)** – propuštanje paketa
- **zabrana (deny)** – odbacivanje paketa (uništavanje) – slanje na Null interfejs.

Filtriranje paketa – Packet Filtering.

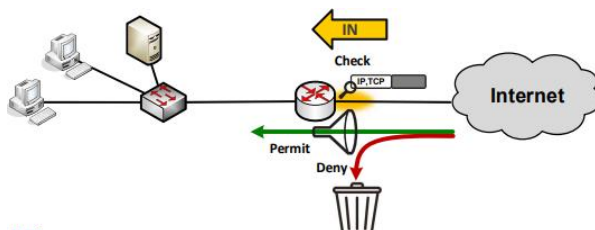
Za svaki paket se radi prolazak kroz uređenu listu uslova i pravila.

Ako se nađe na prvi ispunjeni uslov, izvršava se prvo pravilo i završava se prolazak kroz listu.

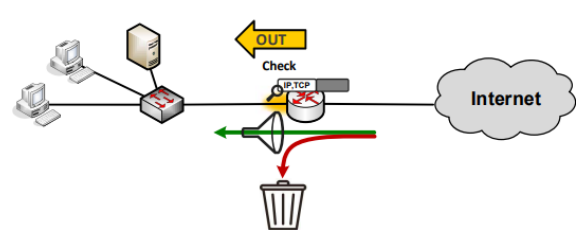
Kraj liste – ni jedno pravilo nije ispunjeno, **paket se odbacuje (implicit deny)**.

Primjena na interfejsima rutera:

1. Na ulasku u interfejs (IN)



2. Na izlasku iz interfejsa (OUT)



BGP - Border Gateway Protocol

Pitanja vezana za BGP - Border Gateway Protocol:

25. Ilustruj i objasni BGP princip rada.

BGP je eksterni protokol rutiranja koji povezuje različite autonomne sisteme (AS) – npr. mreže različitih provajdera, univerziteta, velikih organizacija, ...

- **BGP Speaker**

- Ruter koji ima pokrenut BGP protokol

- **BGP Peers** (BGP susjedi)

- Dva rutera koji komuniciraju preko BGP protokola
- Komunikacija preko TCP protokola, port 179
- Ne moraju da budu direktni susjedi

- **Ulazna obrada**

- Selektivno prihvatanje i obrada ruta od BGP susjeda

- **BGP tabela** – podaci prihvaćeni od BGP susjeda

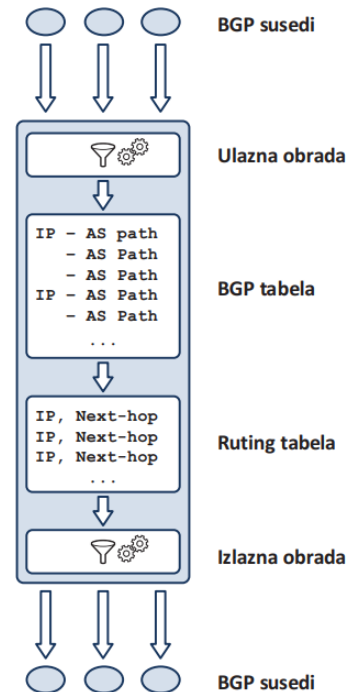
- IP mreže i sve putanje koje vode do njih
 - Zaštita od petlji pri rutiranju
- Ostali atributi za odlučivanje najbolje rute

- **Ruting tabela**

- Samo jedna najbolja ruta za svaku mrežu

- **Izlazna obrada**

- Selektivna obrada i oglašavanje BGP ruta susjedima.



26. Navedi i objasni BGP tipove poruka.

1. Open poruka – uspostavljanje veze

Sadrži sljedeće podatke:

- BGP version **numebr** (4)
- AS broj rutera koji šalje Open poruku
- Hold Time – vrijeme za koje se smatra da je veza otvorena ako ne stižu Keepalive poruke za održavanje veze
- Router ID – identifikacija rutera koji šalje Open poruku
 - IP adresa interfejsa koji šalje Open poruku

2. Keepalive poruka – održavanje veze

- Periodično slanje praznih BGP poruka (samo BGP zaglavlja)
- Keepalive interval – trećina vremena Hold Time intervala ($\text{Hold Time} / 3$)
 - Veza se prekida ako ne stigu 3 Keepalive poruke

3. Notification poruka – ukazivanje na grešku

- Ako postoji greška pri uspostavljanju veze ili tokom rada
- Izaziva prekid veze – ponovno slanje Open poruke

4. Update poruka – razmjena atribura

Sadrži:

- Prefix – adresa IP mreže
- AS-path – niz AS brojeva na putu do navedene IP mreže
- **Atributs** – ostale informacije kojima se specificira način tretiranja date rute

Razmjena ruta samo po potrebi:

- BGP ruteri čuvaju broj verzije BGP rutin tabele susjednih rutera
- Broj verzije se inkrementuje prilikom svake promjene (**ubacijavnje** ili izbacivanje rute)
- Ako nema nikakvih promjena razmjenjuju se Keepalive poruke

Razmjenjuju se nove rute i povučene (obrisane) rute.

27. Navedi i objasni BGP attribute.

BGP atributi se dijele na:

- **Dobro poznate** – moraju biti podržani u BGP implementaciji
 - **Obavezni** – sadržani u svakoj ruti (**Well-Known Mandatory**)
 - **Neobavezni** – dodaju se prema potrebi (**Well-Known Discretionary**)
- **Opcioni** – ne moraju biti podržani u svakoj BGP implemetaciji
 - **Prenosivi** – ako su sadržani u ulaznim rutama, prenose se i u oglašenim rutama (**Optional Transitive**)
 - **Neprenosivi** – ako su sadržani u ulaznim rutama, ne prenose se u oglašenim rutama (**Optional Non-Transitive**)

BGP atributi su:

1. Next Hop – Dobro poznat obavezni atribut (WMA)

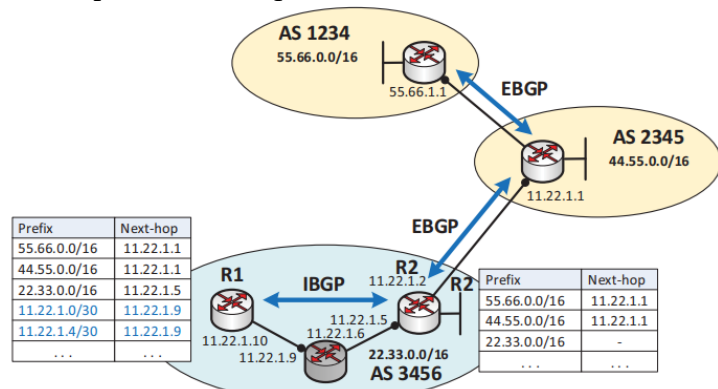
IP adresa rutera koji vodi ka oglašenoj ruti

- EBGP – IP adresa EBGP susjeda koji je oglosio datu rutu
- IBGP
 - Ako je ruta došla iz drugog AS – IP adresa EBGP rutera iz drugog AS (nepromijenjen se prenosi unutar AS)
 - Ako je ruta originalno oglašena unutar AS – IP adresa rutera koji je oglosio datu rutu

Ruter mora da posjeduje rutu ka Next Hop adresi – u suprotnom će BGP ruta biti odbačena (jer se ne zna kako dosegnuti do nje)

Izuzetak za multi-access segmente (Ethernet)

- Oglašavanje IP mreže čije putanje vode preko rutera koji dijeli segment sa BGP ruterima



2. AS Path – Dobro poznat obavezni atribut (WMA)

Lista AS brojeva – putanja do oglašene rute.

Oglašavanje rute EBGp susjedu – dodaje se broj pripadajućeg AS.

Oglašavanje rute IBGP susjedu – atribut ostaje nepromijenjen.

Propagacija (oglašavanje) rute kroz interent – formira se lista brojeva koji vode do pridružene IP mreže.

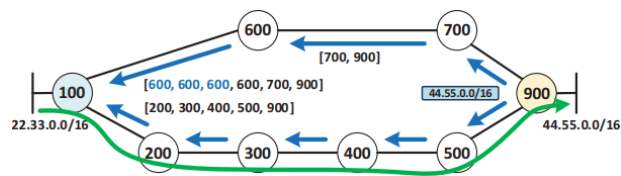
Napomena: Zaštita od petlji pri rutiranju – ruta se odbacuje ako AS Path atribut na ulazu sadrži pripadajući AS.

Osnovna metrika za odlučivanje koja ruta je najbolja – najkraća putanja.

Obrada ruta – izmjena pojedinih atributa.

AS Path Prepending – Dodavanje AS brojeva u AS Path atribut.

Primjer: Kontrola saobraćaja od AS 100 do AS 900. Dodavanje AS 600 u AS Path atribut. Na ulasku u AS 100 (ulazna obrada ruta – utiče se na odlazni saobraćaj). Na izlasku iz AS 600 (izlazna obrada ruta – utiče se na dolazni saobraćaj (saobraćaj iz AS 100 u AS 600)).



3. Origin – Dobro poznat obavezni atribut (WMA)

Origin atribut govori o porijeklu rute (prefiksa)

- **IGP (0)** – ruta je izvorno nastala unutar BGP protokol (*network* komanda)
- **EGP (1)** – ruta je dobijena iz EGP (ranija verzija eksternog protokola), danas se ne koristi
- **Incomplete (2)** – ruta je dobijena redistribucijom u BGP

Koristi se u izboru najbolje rute: **Manja vrijednost – veći prioritet**. Originalne BGP rute imaju veći prioritet u odnosu na rute nastale redistribucijom.

4. Local Preference – Dobro poznat neobavezni atribut (WDA)

Dodjeljuje se ruti na ulasku u AS – utiče na izlazni saobraćaj iz AS.

Lokalni atribut za jedan AS – razmjenjuje se unutar AS putem IBGP, ne prenosi se putem EBGp (nije tranzitivan)

Označava prioritet rute – veća vrijednost ima prednost. U ruting tabelu se ubacuje ruta koja ima veći Local Preference. Dfoltna **vrijednost** je 100.

5. MED (Multiple Exit Discriminator) – Opcioni netranzitivni atribut (ONTA)

Dodjeljuje se rutama koje izlaze iz AS – kontroliše dolazni saobraćaj (kada ima više veza između dva AS). Obavještava susjedne AS o željenom dolaznom linku.

Kada se prenese u susjedni AS, propagira se unutar AS-a preko IBGP.

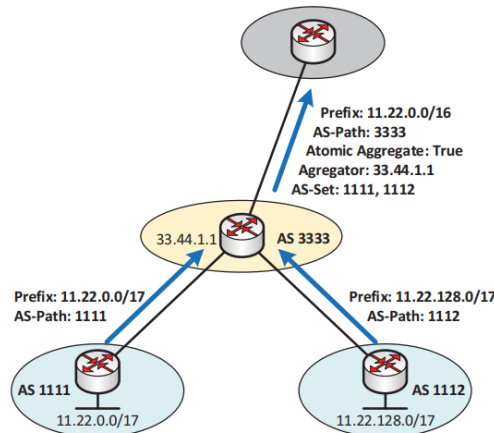
Ima smisao metrike – **niža vrijednost ima prednost**.

6. Atributi agregacije – Dobro poznati neobavezni atributi (WDA)

Postoje 3 atributa agregacije:

- **Atomic Aggregate** – označava da li je izvršena agregacija – True ili False
- **Aggregator** – Router ID koji je izvršio agregaciju

- **AS Set** – Skup AS brojeva iz AS Path atributa koji su se izgubili pri agregaciji



7. Community – Opcioni tranzitivni atribut (OTA)

Služi za označavanje ruta (tagovanje, markiranje), obično pri oglašavanju.

Omogućava da udaljeni ruteri prepoznaju rutu i sprovede određene akcije.

Predstavlja vrijednost od 4 bajta – uobičajen način označavanja „AS:N“ (AS – broj autonomnog sistema, N – izabrana cjelobrojna vrijednost)

Predefinisane vrijednosti:

- 0xFFFFF01 – „No Export“ – ne oglasiti EBGp susjedima
- 0xFFFFF02 – „No Advertise“ – ne oglasiti nikome

28. Objasniti proces izbora najbolje rute kod BGP protokola.

Za izbor najbolje rute se gleda 11 kriterijuma sljedećim redoslijedom:

1. Ako Next Hop atribut ne postoji u ruting tabeli, ruta se odbacuje
2. Bira se ruta sa najvećom vrijednošću Local Preference atributa
3. Bira se ruta sa kraćim AS Path atributom
4. Bira se ruta sa nižom vrijednošću Origin atributa (IGP < EGP < Incomplete)
5. Bira se ruta sa nižom vrijednošću MED atributa
6. Prednost se daje ruti dobijenoj preko EBGp u odnosu na rute dobijene preko IBGP
7. Bira se ruta sa nižom IGP metrikom do BGP Next Hop adrese
8. Bira se ruta koja je dobijena ranije (prva koja je stigla u ruter)
9. Bira se ruta dobijena od rutera sa nižom vrijednošću Router ID
10. Bira se putanja sa nižom vrijednošću dužine klastera
11. Bira se ruta dobijena od susjeda sa nižom adresom

Samo jedna (najbolja) ruta se upisuje u ruting tabelu.

29. Objasniti interni BGP (IBGP), a zatim problem i rješenje za detektovanje petlji i sinhronizaciju unutar AS.

IBGP – koristi se unutar istog AS za razmjenu ruta koje su primljene spolja (od EBGp susjeda).

Unutar AS se ne mijenja AS Path atribut – AS Path ne može da se koristi za otklanjanje petlji unutar AS.

Rute dobijene putem IBGP ne prosljeđuju se drugim IBGP susjedima.

Posljedica: Mora da postoji potpuni graf povezanosti IBGP susjeda – ukupno $n*(n-1)/2$.
Neskalabilno – ograničen broj IBGP rutera u jednom AS.

Rješenje – segmentacija IBGP funkcionalnosti unutar AS:

- Route Reflektor – Reflektor Ruta (RR)
- Confederation – Konfederacija

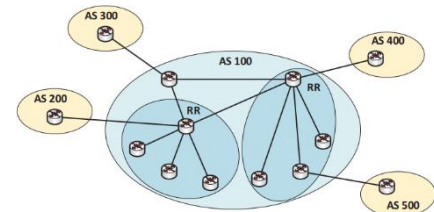
Route Reflektor – Reflektor Ruta (klasterizacija)

Izdvajanje određenog broja IBGP rutera u tzv. klaster (cluster)

- Reflektor ruta (RR) – centralni uređaj u klasteru
- Klijenti – ostali IBGP ruteri u klasteru – direktni IBGP susjedi sa RR

Cijeli klaster simulira rad jednog IBGP rutera

- Unutar klastera RR prenosi rute između klijenata („reflektuje rute“)
- RR gradi susjedstvo sa ostalim IBGP ruterima koji nisu u klasteru



Klaster ima svoju identifikaciju, tzv. Cluster ID – obično IP adresa od RR.

Princip rada RR kada dobije rutu (Update poruka):

- Ako je ruta dobijena od EBGp susjeda – ruta se prosljeđuje svim susjedima (klijentima i ostalim IBGP i EBGp ruterima)
- Ako je ruta dobijena od klijenta iz klastera – ruta se prosljeđuje svim susjedima (klijentima i ostalim IBGP i EBGp ruterima)
- Ako je ruta dobijena od IBGP susjeda koji nije klijent – ruta se prosljeđuje samo klijentima u klasteru i EBGp susjedima

Redundantnost – obično dva RR u klasteru. Svi klijenti uspostavljaju susjedstvo sa oba RR u klasteru. Može i indirektno susjedstvo, ali ne preko drugog RR, jer se gubi redundantnost.

Problem – prosljeđivanje ruta između dva RR može da stvori petlju pri rutiranju.

Rješenje – dodatni atributi

- Originator ID – Router ID od rutera koji je poslao rutu
- Cluster List
 - Niz identifikatora klastera unutar AS (slično AS Path atributu)
 - RR pri oglašavanju rute dodaje identifikaciju klastera u listu
 - Ruta se odbacuje ako se prepozna identifikator pripadajućeg klastera

Više klastera u jednom AS

- Svaki klaster radi nezavisno
- Međusobno su povezani svako-sa-svima
- Dodatno omogućava skalabilnost i fizičko grupisanje IBGP rutera

Confederation – Konfederacija

AS se dijeli na više manjih dijelova, tzv. pod-AS (Sub-AS)

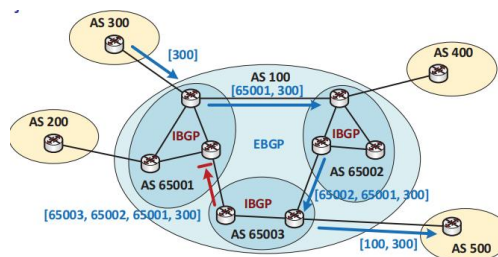
Pod-AS koristi tzv. privatne identifikatore – opseg od 64512 do 65535

Unutar pod-AS se koristi IBGP

Između pod-AS se koristi EBGP, ali je prenos podataka kao kod IBGP – prenose se Local Preference, MED i drugi netranzitivni atributi.

Prenošenje AS Path atributa

- Unutar posmatranog AS, između pod-AS
 - Dodaju se privatni AS brojevi – zaštita od petlji
- Na izlasku iz AS
 - Brišu se svi privatni AS brojevi



Unutrašnja organizacija AS je nevidljiva spolja – funkcionalnost je ista bez obzira da li se koristi IBGP ili ne, sa ili bez RR ili konfederacije.

IPv6 - Nova verzija IP protokola

Pitanja vezana za IPv6 - Novu verziju IP protokola:

30. Navedi karakteristike IPv6; ilustruj i objasni IPv6 format zaglavlja.

Karakteristike IPv6:

- Mnogo veći adresni prostor od IPv4 (ukupno 2^{128} mogućih adresa)
- Efikasnije rutiranje
 - Manji broj eksternih ruta na internetu – hijerarhijska struktura mrežnih adresa omogućava efikasnije agregiranje
 - **Jendostavnije** zaglavlje za efikasniju obradu paketa
- Podrška za automatsku konfiguraciju računara
- Podrška za bezbijednost podataka sa IPSec implementacijom
- Poboľšana podrška za mobilne uređaje
- Ugrađena podrška za alokaciju resursa i kvalitet servisa (QoS)
- Povećan broj **multicast** adresa

IPv6 format zaglavlja:

- **VERS** (4 bita) – verzija, IPv6 pa je broj 6₁₀
- **Traffic Class** (8 bita) – isto kao ToS (Type Of Service) polje kod IPv4. Izvorište generiše pakete koji pripadaju **ratličitim** klasama saobraćaja, sa različitim prioritetima.
- **Flow Label** (20 bita) – flow (tok) predstavlja komunikaciju između aplikacija izvorišta i odredišta. Flow Label jedinstveno označava svaki tok. Samo

1. bajt	2. bajt	3. bajt	4. bajt
VERS	Traffic Class	Flow Label	
Payload Length		Next Header	Hop Limit
Source IP Address			
Destination IP Address			
Data			
...			

se prvi paket rutira, a Flow Label uparen sa izlaznim portom se kešira. Ubrzan proces rutiranja – naredni paketi istog toka ne zahtijevaju rutiranje.

- **Payload Length** (16 bita) – dužina podataka u bajtovima.
- **Next Header** (8 bita) – umjesto polja „Protocol“ kod IPv4. Identifikuje „sljedeće zaglavlje“. Zaglavlje višeg nivoa – TCP, UDP, ICMPv6, OSPFv3, ... Zaglavlje sa IPv6 opcijama. Na isti način se tretiraju IPv6 opcije i TCP/UDP zaglavlje (protokoli višeg nivoa).
- **Hop Limit** (8 bita) – Ista funkcija kao TTL (Time To Live) kod IPv4.
- **Source IP Address** (128 bita) – izvorišna IPv6 adresa (4 puta veća nego IPv4)
- **Destination IP Address** (128 bita) – odredišna IPv6 adresa
- **Data** – podaci, tj neki protokol višeg nivoa.

31. Slika za podjelu IPv6 adresa (strana 15) uz kratko objašnjenje.

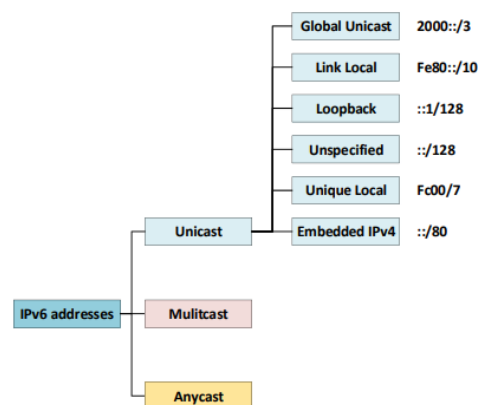
IPv6 adrese se dijele u tri vrste:

1. Unicast – jedinstvena adresa, identifikuje interfejs

- **Global Unicast Address (GUA) 2000::/3** – javne adrese, dostupne na internetu. Sastoji se od:
 - **Globalni prefiks (Global Routing Prefix)** (prvih 48 bita) – mrežni dio adrese, dodjeljuje se provajderima i drugim korisnicima
 - **Adresa pod mreže (Subnet ID)** (16 bita) – pod mreže unutar **osonvne** mreže
 - **Adresa hosta/interfejsa (Interface ID)** (64 bita) – može se postavljati manuelno, ali je najbolja praksa dinamički – EUI-64 (prva 3 bajta MAC adrese + 0xFFFE + druga tri bajta MAC adrese, s tim da se sedmi bit postavlja na 1 - Local)
- **Unique Local Address (ULA) fc00::/7** – namjenjene za korištenje u privatnim mrežama (po analogiji sa IPv4 privatnim adresama). Ne smiju se oglašavati na internetu.
- **Link Local Address (LLA) fe80::/10** – za korištenje samo unutar lokalne IP mreže
 - 1111 1110 10 (0xfe80) + 54 bita nula (0000....0000) + Interface ID
- **Loopback Address ::1/128** – logička adresa za lokalnu upotrebu na jednom uređaju, ne izlazi van uređaja. Ekvivalent IPv4 adresi 127.0.0.1.
- **Unspecified Address ::/128** – nepostojeća adresa, sve nule
- **Embedded IPv4 Address ::/80** - za tranziciju sa IPv4 na IPv6
 - 80 bita nula (0000...0000) + 0xFFFF + IPv4
 - Posljednja 4 bajta se i pišu u Dotted Decimal formi – ::FFFF:192.168.1.1

2. Multicast – adresa koja identifikuje više interfejsa različitih uređaja prema nekoj zajedničkoj namjeni. Paket poslat na multicast adresu biće proslijeđen na sve pripadajuće interfejse.

3. Anycast – adresa koja identifikuje više interfejsa različitih uređaja. Paket poslat na anycast adresu biće proslijeđen na samo jedan interfejs.



32. NDP protokoli.

NDP (Neighbor Discovery Protocol) je ICMPv6 zasnovan protokol koji zamjenjuje: ARP, ICMP Router Discovery, ICMP Redirect.

Funkcije NDP-a:

- **Router Discovery** – otkrivanje svih povezanih rutera
- **Prefix Discovery** – otkrivanje mrežne adrese
- **Assress Resolution** – ekvivalentno ARP protokolu
- **Duplicate Address Detection** – otkrivanje da li je adresa iskorištena
- **Redirect** – ekvivalentno „ICMP Redirect“ za IPv4
- **Neighbor Unreachability Detection**

Poruke NDP-a:

- Router Solicitation (RS) i Router Advertisement (RA)
- Neighbor Solicitation (NS) i Neighbor Advertisement (NA)

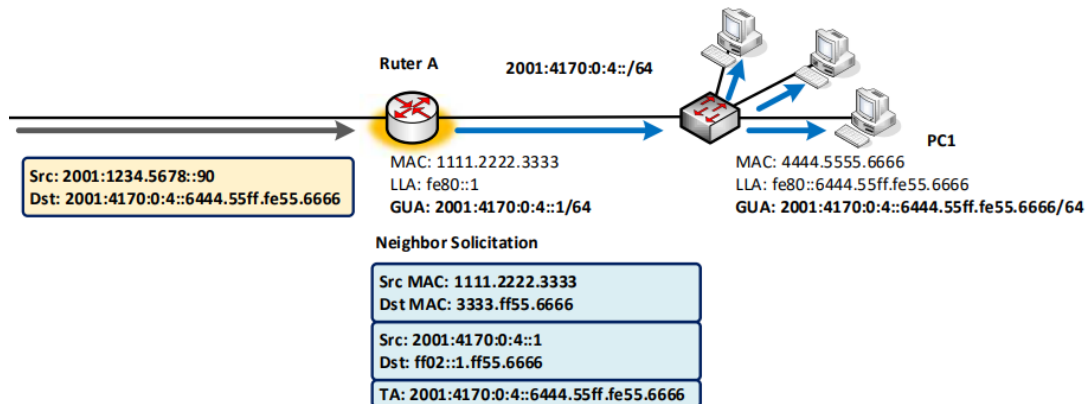
Dodatna pojašnjenja:

Address Resolution

Ekvivalent ARP protokola – za poznatu IPv6 adresu traži se MAC adresa. Sprovodi se u dva koraka.

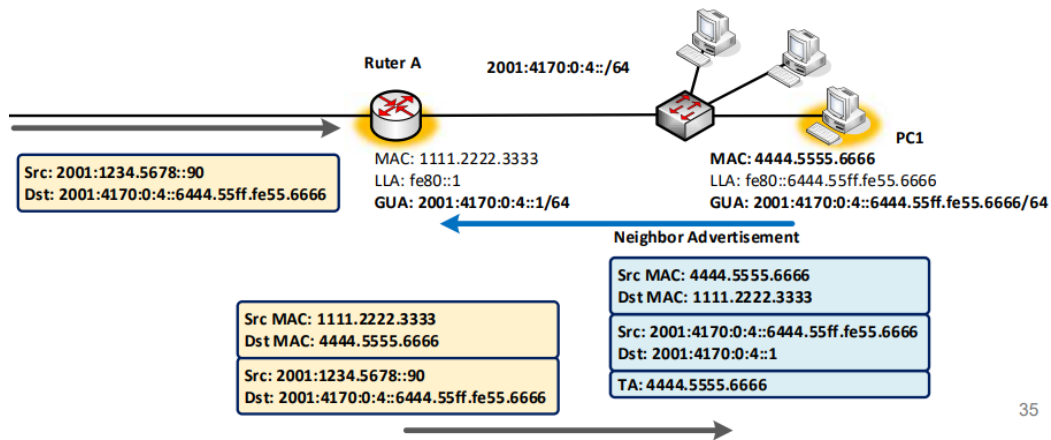
1. korak – uređaj šalje upit preko **Neighbor Solicitation** (NS) poruke

- Šalje bilo koji uređaj kome je potrebna MAC adresa da proslijedi IPv6 paket
- Izvorišna adresa: unicast adresa uređaja koji zahtjeva MAC adresu
- Odredišna adresa: Solicited-Node Multicast adresa uređaja za poznatu IP adresu
- Odredišna MAC adresa: multikast (3333.ff55.6666)



2. korak – prozvani uređaj šalje **Neighbor Advertisement** (NA) poruku

- **Odgovarra** uređaj sa navedenom Solicited-Node Multicast adresom iz NS poruke
- Izvorišna adresa: unicast adresa uređaja koji šalje NA poruku
- Odredišna adresa: unicast adresa uređaja koji je poslao NS poruku
- Sadržaj: zahtjevana MAC adresa uređaja koji šalje NA poruku

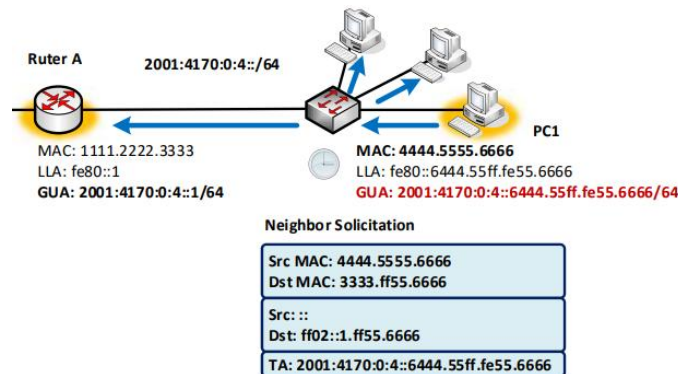


35

Duplicate Address Detection

Provjerava da li već postoji adresa koja se želi koristiti – automatski se sprovodi za ručno postavljene adrese, SLAAC i DHCPv6.

Šalje se upit za adresu koja se želi koristiti (NS) i čeka se da li će neko da odgovori (NA).



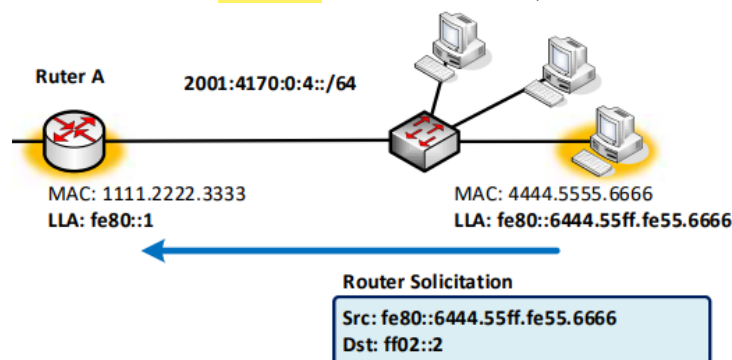
33. Objasniti principe autokonfiguracije kod IPv6.

IPv6 omogućava automatsku konfiguraciju adrese bez DHCP servera, tzv. SLAAC (StateLess Address AutoConfiguration).

Koristi se NDP u dva koraka.

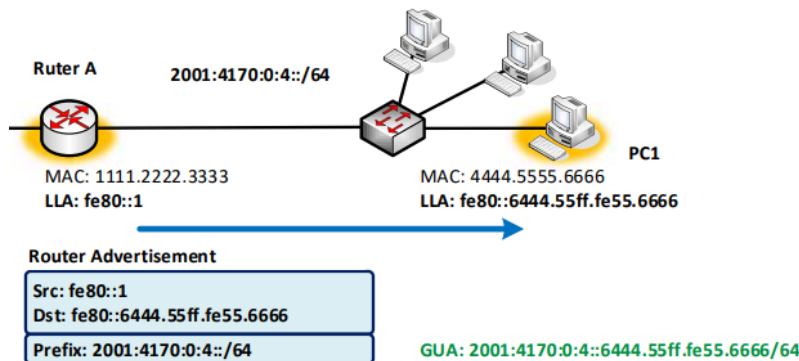
1. korak – uređaj šalje upit ruteru preko **Router Solicitation** (RS) poruke

- Uređaj šalje upit svim ruterima na lokalnoj mreži
- Izvorišna IP adresa: Link-Local adresa uređaja
- Odredišna IP adresa: **miltikas** adresa FF02::2 (All IPv6 Routers)



2. korak – ruter odgovara slanjem **Router Advertisement (RA)** poruke

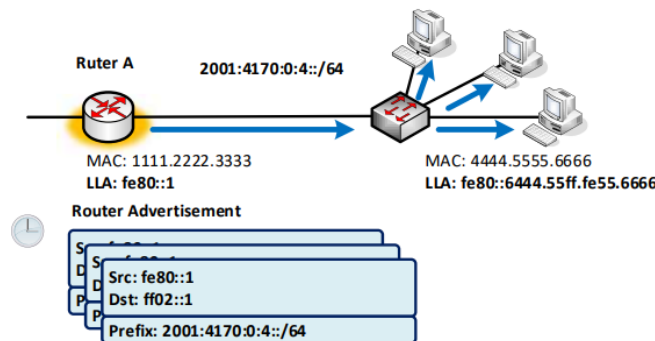
- Interfejs rutera je konfigurisan sa unicast IPv6 adresom
- RA poruka, kao odgovor na RS:
 - Izvorišna IP adresa: Link-Local adresa rutera
 - Odredišna IP adresa: Link-Local adresa uređaja
 - Sadržaj: mrežna adresa (prefiks), opcioni i DNS
 - Default Gateway – uzima se izvorišna IP adresa (Link-Local adresa rutera)
- Uređaj sam određuje Interface ID koristeći EUI-64 ili random pravilo



Nezavisno od RS poruke, ruteri periodično samostalno oglašavaju RA poruke.

- Izvorišna IP adresa: Link-Local adresa rutera
- Odredišna IP adresa: FF02::1 (All IPv6 Devices, IPv6 zamjena za broadcast)

Period oglašavanja – cisco ruteri: 200 sekundi.



34. Navesti i objasniti mehanizme tranzicije sa IPv4 na IPv6.

Prelazak sa IPv4 na IPv6 je inerten, komplikovan i **dugotrajan** proces. Potrebno je obezbijediti postepeno uvođenje IPv6 i integraciju u postojeće IPv4 mreže i aplikacije.

Mehanizmi tranzicije sa IPv4 na IPv6:

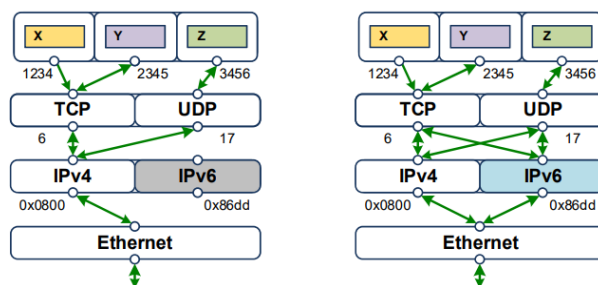
- **IPv4/IPv6 Dual Stack** – istovremeno radi i IPv4 i IPv6
- **IPv6 tunelovanje (IPv6 Tunneling)** – enkapsulacija IPv6 paketa u IPv4 paket
- **Mehanizmi translacije protokola (Protocol Translation)** – translacija IPv6 paketa u IPv4 paket i obratno. Omogućava komunikaciju IPv6 i IPv4 uređaja.

IPv4/IPv6 Dual Stack

Dvostruku IP sloj – i IPv4 i IPv6 (identifikator IPv6 protokola na L2 sloju je 86dd).

Svi protokoli viših slojeva mogu komunicirati preko IPv4 i IPv6.

Pojedine aplikacije će prvo pokušati komunikaciju preko IPv6 – npr. pristup veb sajtovima, DNS vraća i A i AAAA zapis.



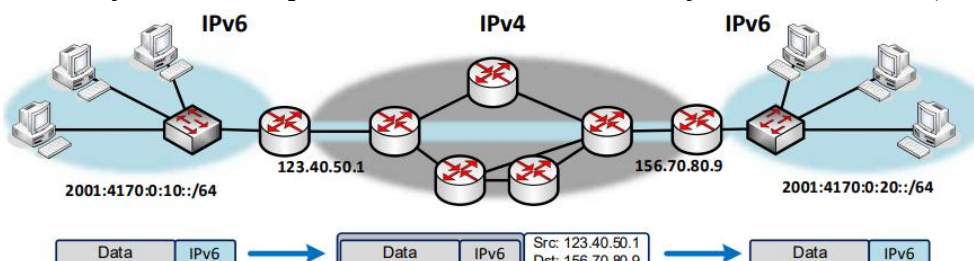
IPv6 tunelovanje

Mogućnost komunikacije IPv6 mreža, koje su povezane preko IPv4 mreže – bez potrebe za izmjenom postojeće IPv4 infrastrukture.

Na prelasku iz IPv6 u IPv4 – IPv6 paketi se enkapsuliraju u IPv4 pakete. IPv4 zaglavlje: IPv4 adrese rutera koji formiraju „tunel“.

Na prelasku iz IPv4 u IPv6 – IPv6 paketi se deenkapsuliraju iz IPv4 paketa. IPv6 zaglavlje: IPv6 originalnog izvorišta i odredišta.

Efekat: IPv6 komunikacija između IPv6 domena. IPv4 domen je transparentan za učesnike u IPv6 komunikaciji. IPv6 tunel preko IPv4 mreže – ekvivalent jedne fizičke veze (1 korak).



Translacija protokola

Direktna komunikacija između IPv6 i IPv4 uređaja. Translaciju IPv6 i IPv4 adresa vršimo pomoću NAT-PT – Network Address Translation – Protocol Translation.

Slično kao i IPv4 NAT – zamjena adresa u zaglavlju na graničnom ruteru između IPv6 i IPv4 domena.

